

Instalaciones Industriales II

Grado Ing Mecánica

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

JOSE LUIS FALAGAN CAVERO
RUTH FERNANDEZ GARCÍA
e-mail: rufeg@unileon.es

Tema 5.

Otros elementos del Sistema Hidráulico de Protección Activa.



5. Otros elementos del Sistema Hidráulico de Protección Activa.

JOSÉ L. FALAGAN C.
RUTH FDEZ. GARCÍA

ALJIBE CONTRA INCENDIOS:

No hay que confundirlo con los aljibes de abastecimiento, los aljibes contra incendios son los encargados de **almacenar la Reserva Mínima de agua** necesaria que nos exigen el R.D para el **funcionamiento simultáneo de 2 BIE's**, durante **mínimo 1 hora**. Este Aljibe es de uso **EXCLUSIVO** para protección contra incendios.

$$1,67 \frac{l}{s} \times \frac{60 s}{1 \text{ min}} = 100 \frac{l}{\text{min}}$$

Red de BIES de 25 mm:

$$2 \text{ BIE} \times 100 \text{ l/min} \times 60 \text{ min} = 12.000 \text{ litros} = 12 \text{ m}^3.$$

Red de BIES de 45 mm:

$$2 \text{ BIE} \times 200 \text{ l/min} \times 60 \text{ min} = 24.000 \text{ litros} = 24 \text{ m}^3$$

$$3,34 \frac{l}{s} \times \frac{60 s}{1 \text{ min}} = 200 \frac{l}{\text{min}}$$



5. Otros elementos del Sistema Hidráulico de Protección Activa.

JOSÉ L. FALAGAN C.
RUTH FDEZ. GARCÍA

EXAMEN

GRUPO DE PRESIÓN CONTRA INCENDIOS:

ESQUEMAS TIPO DE PARTES QUE COMPONEN UN GRUPO DE BOMBEO CONTRA INCENDIOS

La bomba eléctrica es la principal si falla entre la auxiliar de diesel

Grupo de presión contra incendios



Bomba Principal Eléctrica

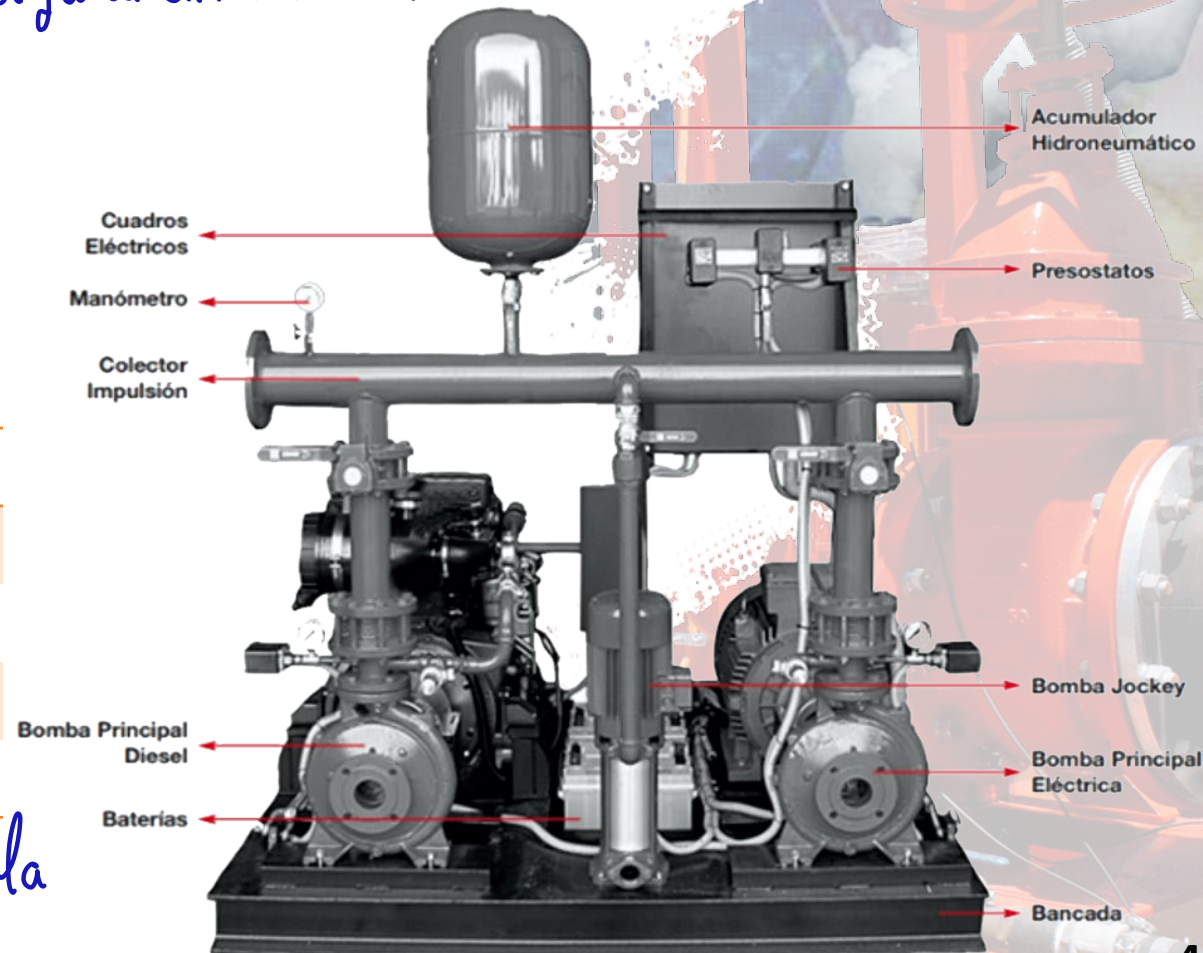
Bomba de reserva Diesel/Eléctrica

Bomba Auxiliar (Jockey)

Cuadro Eléctrico de Control

Accesorios (válvulas, tuberías, bancada, etc.)

Motor trifásico eléctrico que acciona la bomba.

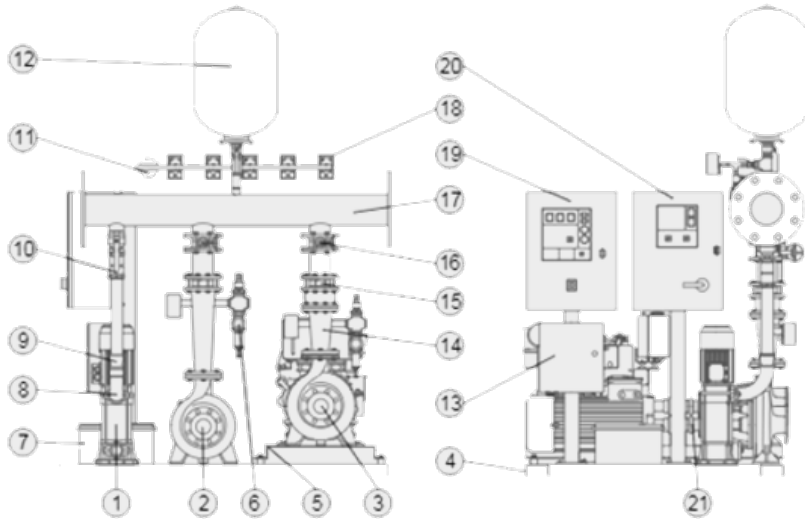


5. Otros elementos del Sistema Hidráulico de Protección Activa.

JOSÉ L. FALAGAN C.
RUTH FDEZ. GARCÍA

ESQUEMAS TIPO DE PARTES QUE COMPONEN UN GRUPO DE BOMBEO CONTRA INCENDIOS

Composición general de grupo contra incendios



Leyenda

1	Bomba jockey	12	Acumulador hidroneumático
2	Bomba Principal Eléctrica	13	Cuadro de maniobra actuadores
3	Bomba Principal Diesel	14	Cono de retención de impulsión
4	Banca General	15	Válvula de retención
5	Banca Bomba Principal/Auxiliar	16	Válvula de mariposa/compuerta
6	Válvula de alivio	17	Colector común de impulsión
7	Batería	18	Presostatos
8	Codo de impulsión jockey	19	Cuadro de maniobra principal eléctrica
9	Válvula de retención jockey	20	Cuadro de protección y arranque Diesel
10	Válvula de esfera	21	Nudo de enlace bomba principal/auxiliar
11	Manómetro		

1 Bomba jockey
2 Bomba principal

Manómetro

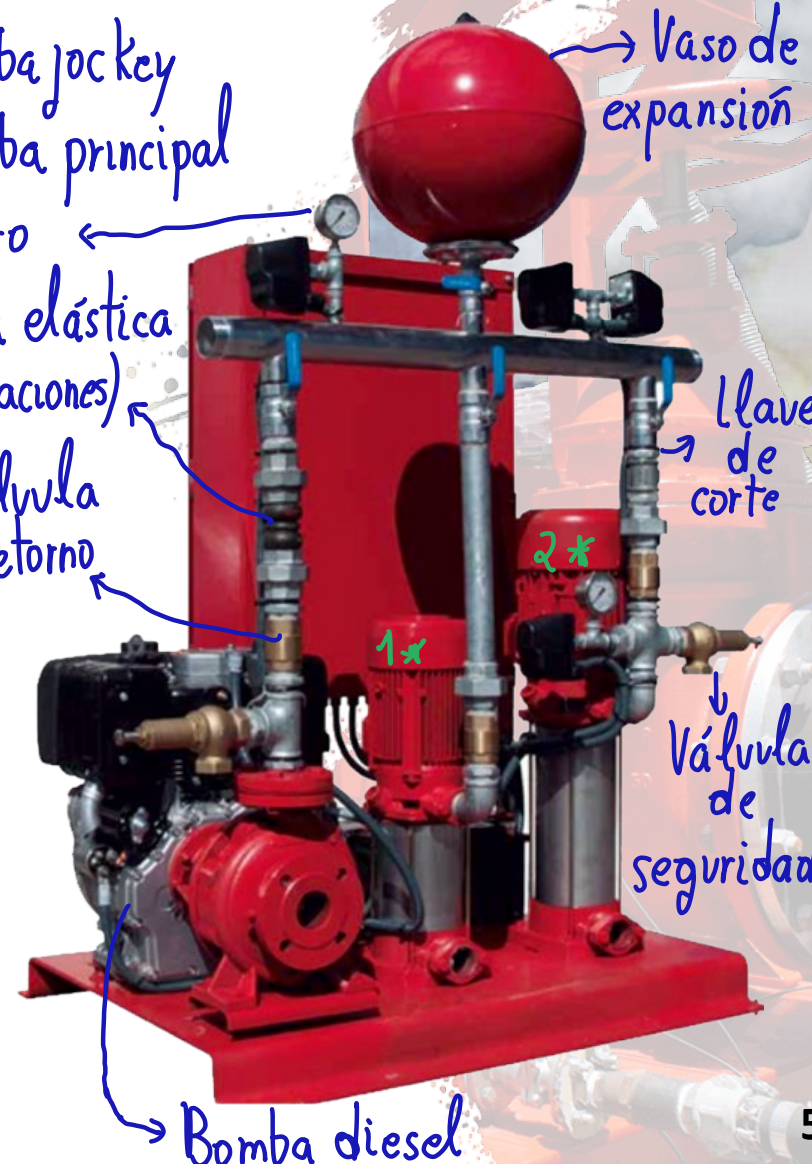
Junta elástica
(evita vibraciones)

Válvula
antiretorno

Vaso de
expansión

llave
de corte

Válvula
de
seguridad



Bomba diesel

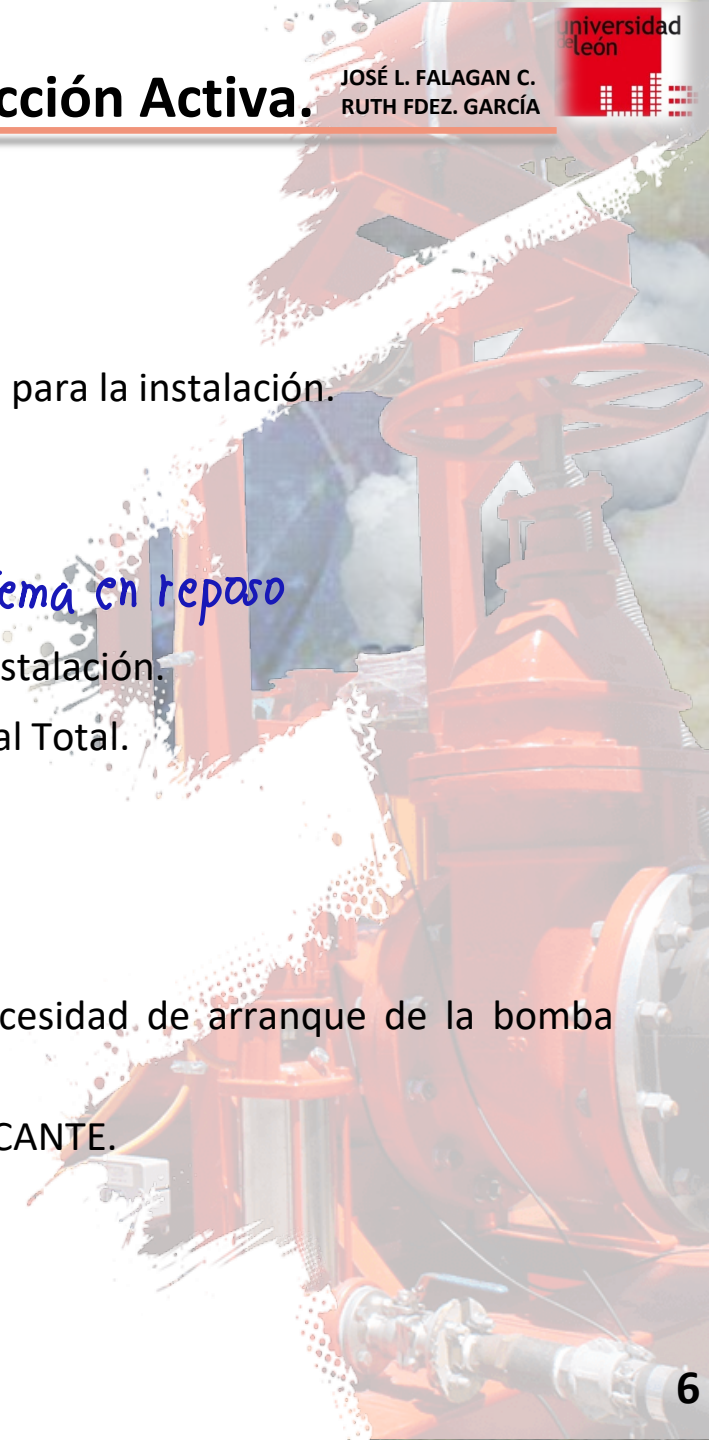
5. Otros elementos del Sistema Hidráulico de Protección Activa.

JOSÉ L. FALAGAN C.
RUTH FDEZ. GARCÍA

GRUPO DE PRESIÓN CONTRA INCENDIOS: (Cont)

Características Generales del Grupo de Presión Contra Incendios:

- ❖ Es el encargado de **proporcionar el caudal y la presión** necesarios para la instalación.
- ❖ Dispone de dos bombas:
 - ❖ Bomba Principal.
 - ❖ Bomba Jockey: *para mantener presurizado el sistema en reposo*
- ❖ La Bomba Principal: Proporciona el Caudal Total que necesita la Instalación.
- ❖ La Bomba Jockey: Proporciona aproximadamente el 10% de Caudal Total.
- ❖ Función de la bomba Jockey:
 - Reposición de agua por pequeñas fugas.
 - Realización de pruebas periódicas.
 - Proporcionar la demanda de un pequeño caudal sin necesidad de arranque de la bomba principal.
- ❖ El grupo de presión es un conjunto SUMINISTRADO POR EL FABRICANTE.
- ❖ Se fabrica a medida según Norma **UNE o CEPREVEN**.
- ❖ Pintado de color rojo.



la bomba principal no se usa, solo está reservada exclusivamente para caso de incendio real, cuando se necesita suministrar una gran cantidad de agua a la presión adecuada a todos los puntos de la instalación. De hecho, la normativa prohíbe expresamente emplear la bomba principal para mantener el sistema en reposo, ya que arrancaría y pararía continuamente, provocando desgaste prematuro e incluso podría enmascarar fugas en la instalación.

5. Otros elementos del Sistema Hidráulico de Protección Activa.

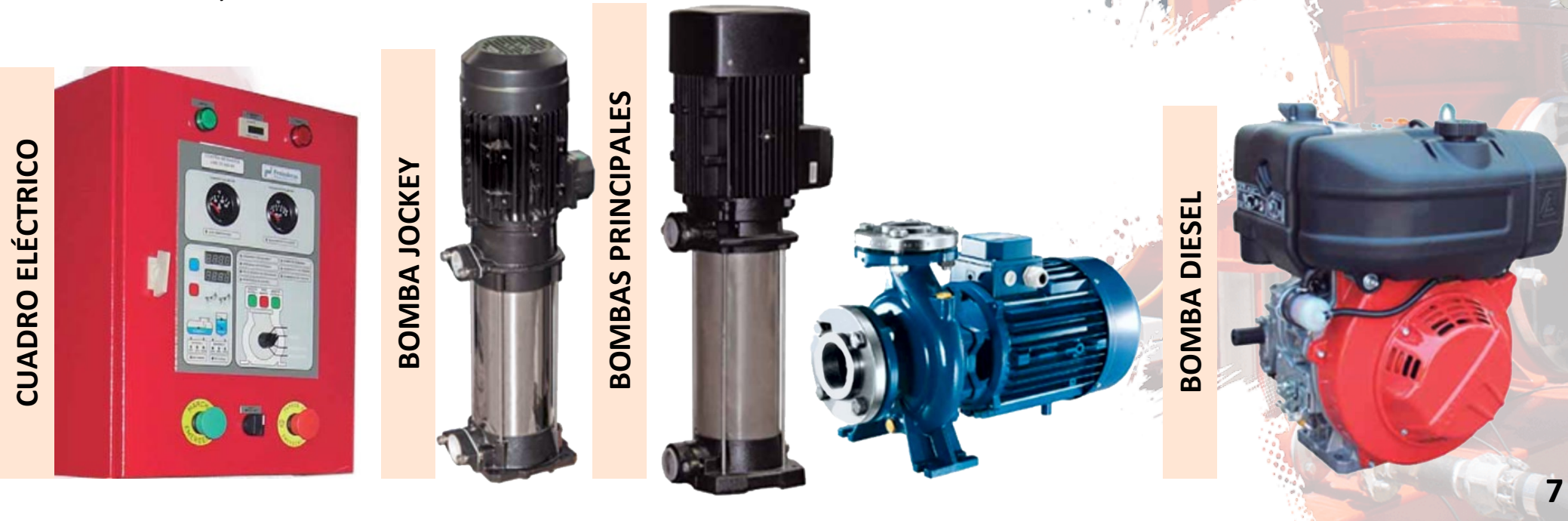
JOSÉ L. FALAGAN C.
RUTH FDEZ. GARCÍA

GRUPO DE PRESIÓN CONTRA INCENDIOS: (Cont)

Posibilidades de Montaje:

- ❖ Existen diferentes tipos de montaje en función del tipo de bombas que se instalen y las diferentes configuraciones vienen definidas por la Norma **UNE 23500-Sistemas de Abastecimiento de agua contra incendios.**

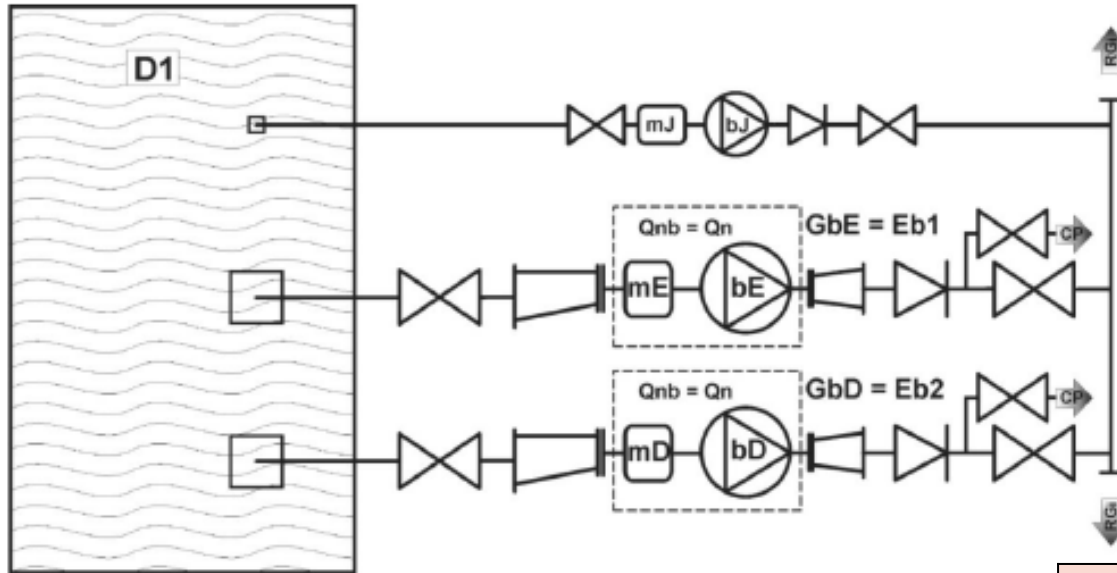
En el caso de instalar Bombas Eléctricas, hace falta doble suministro eléctrico (el normal y uno de socorro).



5. Otros elementos del Sistema Hidráulico de Protección Activa.

Falta el vaso de expansión

Ejemplos de esquemas de Equipos de Bombeo y Grupos de Bombeo



1 Bomba Eléctrica
1 Bomba Diesel

+

1 Bomba Jockey

Leyenda			
Qn	Caudal nominal del sistema	bJ	Bomba mantenedora de presión (jockey)
Qnb	Caudal nominal de la bomba	mJ	Motor de la bomba jockey
GbE	Grupo principal de bombeo eléctrico	bE	Bomba principal eléctrica
GbD	Grupo principal de bombeo diésel	mE	Motor de la bomba principal eléctrica
Eb1-Eb2	Equipo de bombeo 1 ó 2	bD	Bomba principal diésel
RGi	A red general de incendios	mD	Motor de la bomba principal diésel
CP	A circuito de pruebas	D1	Depósito de alimentación de agua

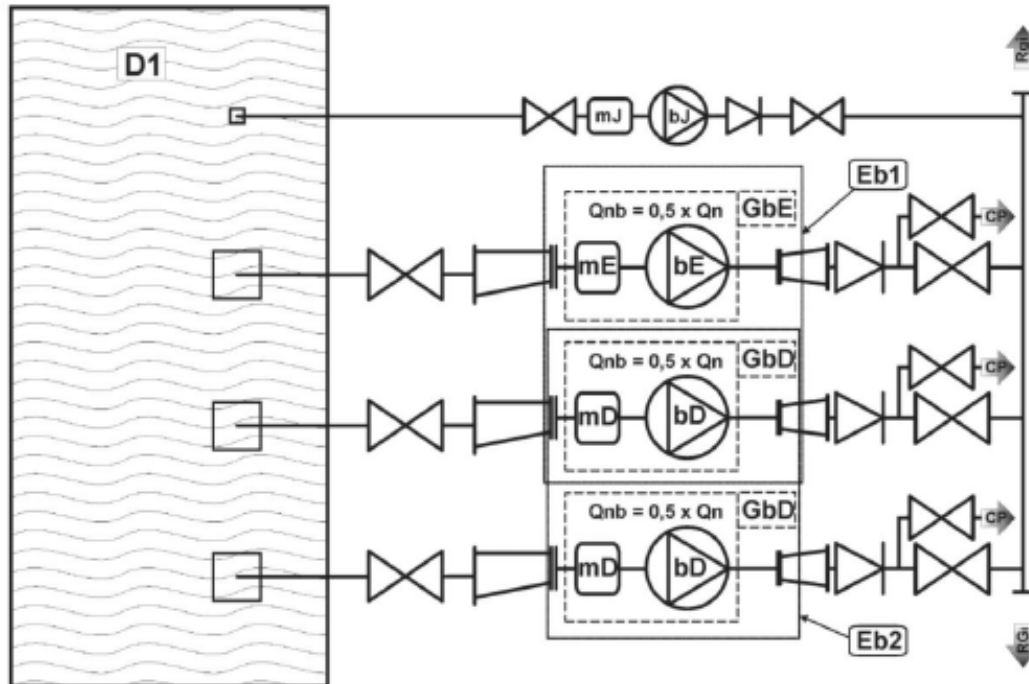
Figura A.1 – Equipo de bombeo doble con 2 grupos de bombeo del 100% del caudal nominal cada uno

LEYENDA		
	Válvula de compuerta con indicación de apertura	
	Válvula de retención	
	Válvula de seguridad con escape conducido	
	Bomba Principal (accionada por motor eléctrico o Diesel)	
	Válvula de flotador	
	Reducción excéntrica (en la aspiración)	
	Reducción/Ampliación concéntrica (en la impulsión)	

5. Otros elementos del Sistema Hidráulico de Protección Activa.

JOSÉ L. FALAGAN C.
RUTH FDEZ. GARCÍA

Ejemplos de esquemas de Equipos de Bombeo y Grupos de Bombeo



1 Bomba Eléctrica
2 Bombas Diésel

+

1 Bomba Jockey

Leyenda			
Qn	Caudal nominal del sistema	bJ	Bomba mantenedora de presión (jockey)
Qnb	Caudal nominal de la bomba	mJ	Motor de la bomba jockey
GbE	Grupo principal de bombeo eléctrico	bE	Bomba principal eléctrica
GbD	Grupo principal de bombeo diésel	mE	Motor de la bomba principal eléctrica
Eb1-Eb2	Equipo de bombeo 1 ó 2	bD	Bomba principal diésel
RGi	A red general de incendios	mD	Motor de la bomba principal diésel
CP	A circuito de pruebas	D1	Depósito de alimentación de agua

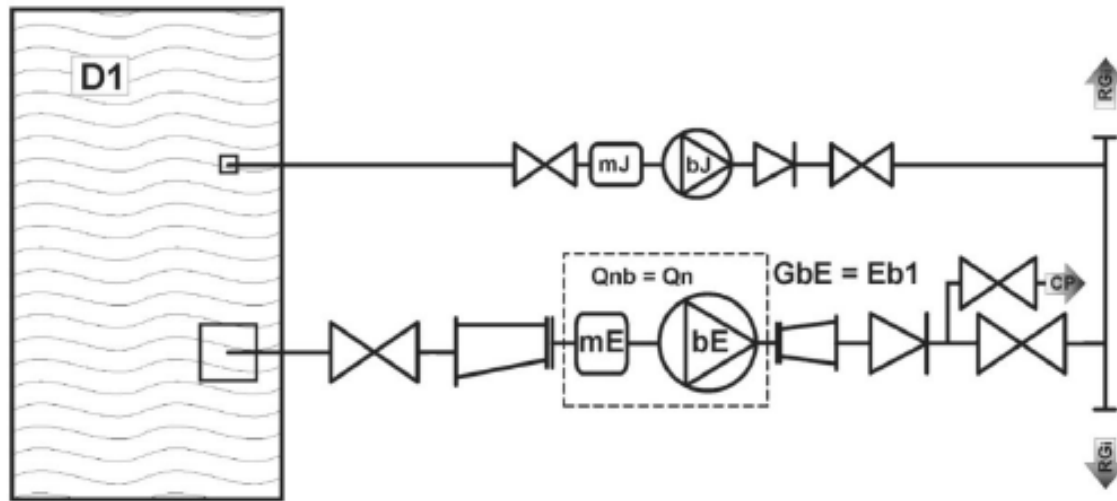
Figura A.2 - Equipo de bombeo doble con 2 grupos de bombeo del 50% del caudal nominal cada uno

LEYENDA		
	Válvula de compuerta con indicación de apertura	
	Válvula de retención	
	Válvula de seguridad con escape conducido	
	Bomba Principal (accionada por motor eléctrico o Diesel)	
	Válvula de flotador	
	Reducción excéntrica (en la aspiración)	
	Reducción/Ampliación concéntrica (en la impulsión)	

5. Otros elementos del Sistema Hidráulico de Protección Activa.

JOSÉ L. FALAGAN C.
RUTH FDEZ. GARCÍA

Ejemplos de esquemas de Equipos de Bombeo y Grupos de Bombeo



1 Bomba Eléctrica

+

1 Bomba Jockey

Leyenda

Qn	Caudal nominal del sistema	bJ	Bomba mantenedora de presión (jockey)
Qnb	Caudal nominal de la bomba	mJ	Motor de la bomba jockey
GbE	Grupo principal de bombeo eléctrico	bE	Bomba principal eléctrica
Eb1	Equipo de bombeo 1	mE	Motor de la bomba principal eléctrica
RGi	A red general de incendios	D1	Depósito de alimentación de agua
CP	A circuito de pruebas		

Figura A.3 – Equipo de bombeo único con 1 grupo de bombeo eléctrico del 100% del caudal nominal

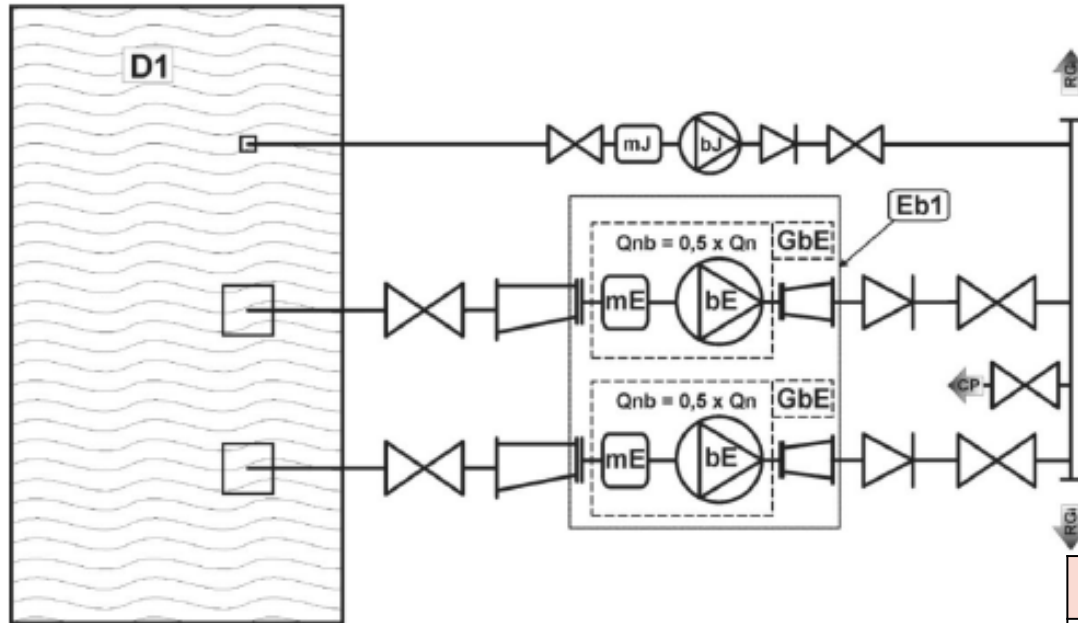
LEYENDA

	Válvula de compuerta con indicación de apertura
	Válvula de retención
	Válvula de seguridad con escape conducido
	Bomba Principal (accionada por motor eléctrico o Diesel)
	Válvula de flotador
	Reducción excéntrica (en la aspiración)
	Reducción/Ampliación concéntrica (en la impulsión)

5. Otros elementos del Sistema Hidráulico de Protección Activa.

JOSÉ L. FALAGAN C.
RUTH FDEZ. GARCÍA

Ejemplos de esquemas de Equipos de Bombeo y Grupos de Bombeo



2 Bombas Eléctricas
+
1 Bomba Jockey

Leyenda	
Qn	Caudal nominal del sistema
Qnb	Caudal nominal de la bomba
GbE	Grupo principal de bombeo eléctrico
Eb1	Equipo de bombeo 1
RGi	A red general de incendios
CP	A circuito de pruebas
bJ	Bomba mantenedora de presión (jockey)
mJ	Motor de la bomba jockey
bE	Bomba principal eléctrica
mE	Motor de la bomba principal eléctrica
D1	Depósito de alimentación de agua

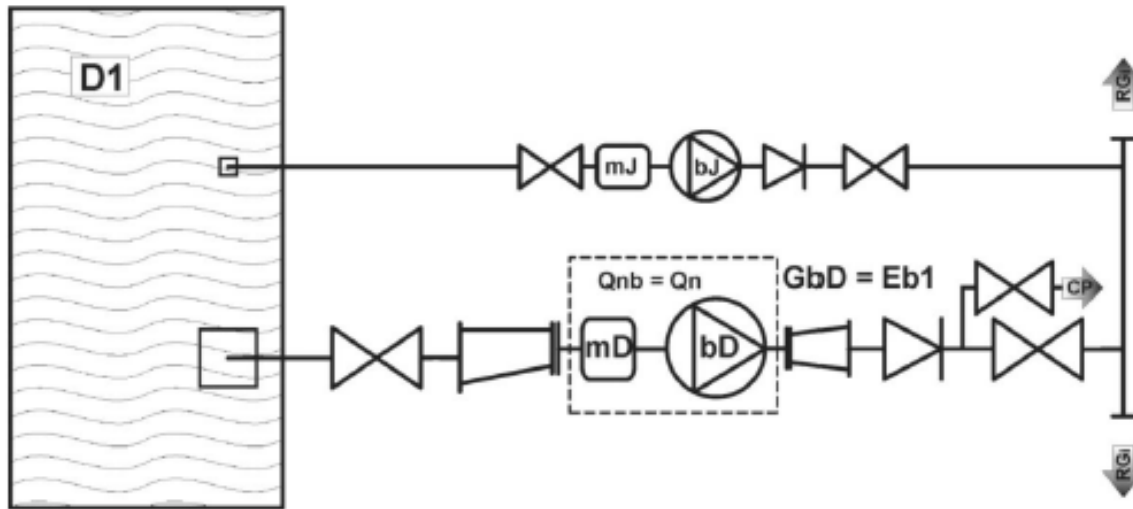
Figura A.4 - Equipo de bombeo único con 2 grupos de bombeo eléctricos del 50% del caudal nominal cada uno

LEYENDA	
	Válvula de compuerta con indicación de apertura
	Válvula de retención
	Válvula de seguridad con escape conducido
	Bomba Principal (accionada por motor eléctrico o Diesel)
	Válvula de flotador
	Reducción excéntrica (en la aspiración)
	Reducción/Ampliación concéntrica (en la impulsión)

5. Otros elementos del Sistema Hidráulico de Protección Activa.

JOSÉ L. FALAGAN C.
RUTH FDEZ. GARCÍA

Ejemplos de esquemas de Equipos de Bombeo y Grupos de Bombeo



1 Bombas Diesel

+

1 Bomba Jockey

Leyenda

Q_n Caudal nominal del sistema

Q_{nb} Caudal nominal de la bomba

G_{bD} Grupo principal de bombeo diésel

E_{b1} Equipo de bombeo 1

R_{Gi} A red general de incendios

CP A circuito de pruebas

b_J Bomba mantenedora de presión (jockey)

m_J Motor de la bomba jockey

b_D Bomba principal diésel

m_D Motor de la bomba principal diésel

$D1$ Depósito de alimentación de agua

LEYENDA

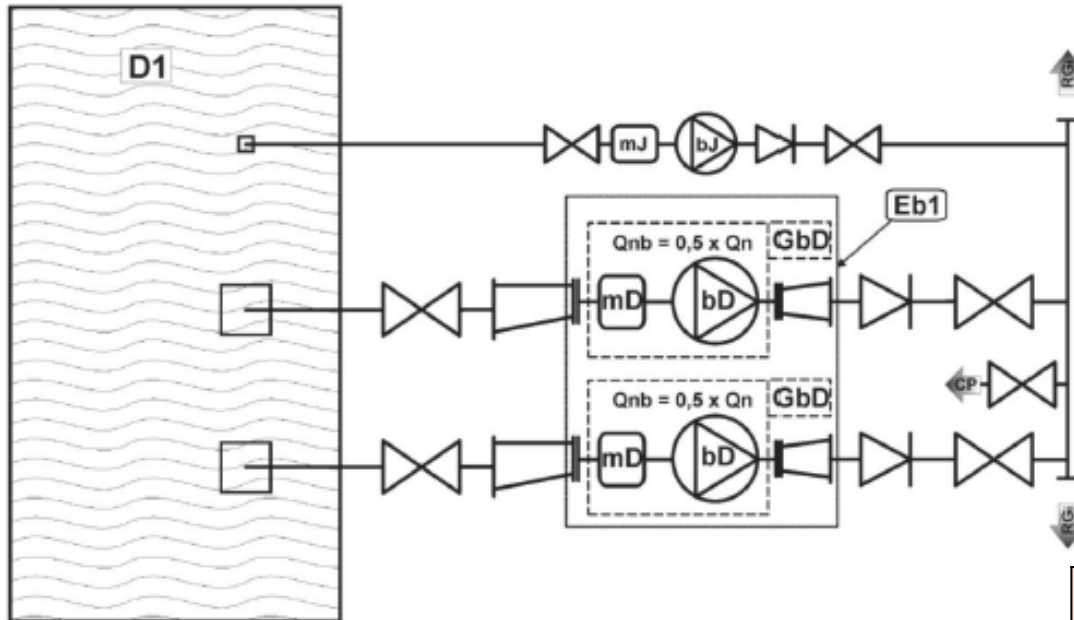
	Válvula de compuerta con indicación de apertura
	Válvula de retención
	Válvula de seguridad con escape conducido
	Bomba Principal (accionada por motor eléctrico o Diesel)
	Válvula de flotador
	Reducción excéntrica (en la aspiración)
	Reducción/Ampliación concéntrica (en la impulsión)

Figura A.5 – Equipo de bombeo único con 1 grupo de bombeo diésel del 100% del caudal nominal

5. Otros elementos del Sistema Hidráulico de Protección Activa.

JOSÉ L. FALAGAN C.
RUTH FDEZ. GARCÍA

Ejemplos de esquemas de Equipos de Bombeo y Grupos de Bombeo



2 Bombas Diesel

+

1 Bomba Jockey

Leyenda

Q_n Caudal nominal del sistema

Q_{nb} Caudal nominal de la bomba

GbD Grupo principal de bombeo diésel

Eb1 Equipo de bombeo 1

RGi A red general de incendios

CP A circuito de pruebas

bJ Bomba mantenedora de presión (jockey)

mJ Motor de la bomba jockey

bD Bomba principal diésel

mD Motor de la bomba principal diésel

D1 Depósito de alimentación de agua

LEYENDA

	Válvula de compuerta con indicación de apertura
	Válvula de retención
	Válvula de seguridad con escape conducido
	Bomba Principal (accionada por motor eléctrico o Diesel)
	Válvula de flotador
	Reducción excéntrica (en la aspiración)
	Reducción/Ampliación concéntrica (en la impulsión)

Figura A.6 - Equipo de bombeo único con 2 grupos de bombeo diésel del 50% del caudal nominal cada uno

5. Otros elementos del Sistema Hidráulico de Protección Activa.

JOSÉ L. FALAGAN C.
RUTH FDEZ. GARCÍA

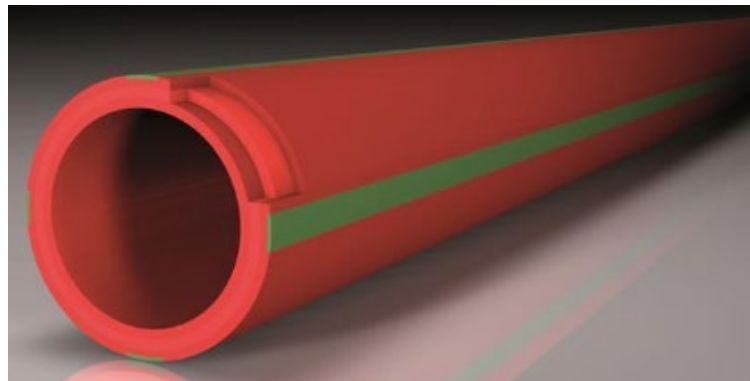
TUBERÍAS.

Características Generales de la Red de Tuberías:

- ❖ **Materiales:** Acero negro, Plásticas (PP-R, Polietileno reticulado, etc.).
- ❖ **Ejecución:** La instalación se puede hacer de forma vista o empotrada.
- ❖ **Recubrimientos:** Para instalaciones vistas las tuberías deberán ir identificadas de forma bien visible con el color “Rojo Bombero”.
- ❖ **Aislamiento:** Solo en tramos a la intemperie y en zonas superficiales de heladas.
- ❖ **Contadores:** Los Ayuntamientos exigen que cuando se disponga de una red de abastecimiento de agua contra incendios se disponga de otro contador, diferente al contado de suministro de agua para el consumo.
- ❖ **Válvulas de Corte:** Prohibidas o precintadas en Abierto (por seguridad).

*Donde la estética
no importa mucho*

*Es muy fácil sacar agua de estas
instalaciones*



Tema 6.

Sistemas Hidráulicos de Protección Activa para Extinción de Incendios Especiales.



6. Sistemas Hidráulicos de Protección Activa para Extinción de Incendios Especiales.

JOSÉ L. FALAGAN C.
RUTH FDEZ. GARCÍA

RED DE HIDRANTES.

Son sistemas de abastecimiento de agua para **USO EXCLUSIVO** del cuerpo de Bomberos y Personal debidamente formados.

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- ❖ Es un medio FIJO de extinción por agua.
- ❖ Consiste en una red de tomas de agua en el exterior del edificio para su utilización por los equipos de Bomberos.
- ❖ Afecta a las condiciones urbanísticas del entorno del edificio:
 - ❖ La zona protegida por cada uno de ellos es la cubierta por un radio de 40 m, medidos horizontalmente desde el emplazamiento del hidrante.
 - ❖ La distancia entre el emplazamiento de cada hidrante y el límite exterior del edificio o zona protegida, medida perpendicularmente a la fachada, debe ser al menos de 5 m.
 - ❖ Al menos uno de los hidrantes (situado, a ser posible, en la entrada) deberá tener una salida de 100 mm.



6. Sistemas Hidráulicos de Protección Activa para Extinción de Incendios Especiales.

JOSÉ L. FALAGAN C.
RUTH FDEZ. GARCÍA

RED DE HIDRANTES. (Cont.)

TIPO DE HINDRANTES:

Existen dos tipos de hidrantes:

a. De Columna.

a.1 De columna Seca.

a.2 De Columna Húmeda.

b. Bajo nivel de tierra (o de Arqueta).



Debajo de arqueta (lo más común en España)

6. Sistemas Hidráulicos de Protección Activa para Extinción de Incendios Especiales.

JOSÉ L. FALAGAN C.
RUTH FDEZ. GARCÍA

TIPOS DE HIDRANTES Y CARACTERÍSTICAS:

A. HIDRANTES DE COLUMNA:

El hidrante contra incendios con forma de columna, que emerge del suelo, su primera función es la de suministrar agua para la lucha contra incendios, aunque puede ser usado también para el abastecimiento de agua. Este tipo de Hidrante está regulado en la **UNE-EN 14384:2006**.

A.1 **De Columna Seca:** Son hidrantes que tras su utilización se vacían automáticamente, protegiéndolo de las heladas. E incorpora un sistema anti-rotura, que asegura la estanqueidad en caso de rotura por impacto.

A.2 **De Columna Húmeda:** Hidrante cuya columna permanece llena de agua. Tienen válvulas individuales, que permiten el uso independiente de cada una de las bocas.

B. HIDRANTES BAJO NIVEL DE TIERRA:

Este tipo de hidrantes están diseñados para cuando existen problemas de espacio (sobre todo en las aceras), y al permanecer bajo tierra, el riesgo de daños por heladas es mínimo. Este tipo de Hidrante está regulado en la **UNE-EN 14339:2006**.

Hidrante Columna Seca



Hidrante Columna Húmeda



Hidrante Bajo Nivel de Tierra

TIPOS DE HIDRANTES Y CARACTERÍSTICAS: (Cont.)

TIPOS NORMALIZADOS DE HIDRANTES:

La clasificación de los hidrantes vienen según el diámetro nominal de la brida de conexión, y los más usuales son:

- ❖ **Hidrante de 80 mm.**
 - Dispone de 2 salidas de 45 mm.
 - Dispone de 1 salida de 70 mm.
 - Caudal nominal: 500 l/min.
- ❖ **Hidrante de 100 mm.**
 - Dispones de 2 salidas de 70 mm.
 - Dispones de 1 salida de 100 mm.
 - Caudal nominal: 1.000 l/min.



6. Sistemas Hidráulicos de Protección Activa para Extinción de Incendios Especiales.

JOSÉ L. FALAGAN C.
RUTH FDEZ. GARCÍA

TIPOS DE HIDRANTES Y CARACTERÍSTICAS: (Cont.)

TIPO DE REDES PARA HIDRANTES:

Cada hidrante se conecta a la red de hidrantes mediante una tubería única.

❖ Tipo de redes de hidrantes:

- Red de hidrantes municipal.
- Red de hidrantes particular de un usuario.

Red de hidrantes municipal:

- Situada en la vía pública.
- Su instalación forma parte de las dotaciones de servicio propias de la urbanización de la zona.
- Cada hidrante se conecta a la red de hidrantes mediante una tubería única.



6. Sistemas Hidráulicos de Protección Activa para Extinción de Incendios Especiales.

Red de hidrantes particular:

- Forma parte de un proyecto de edificación concreto, como consecuencia de la obligación de dotar al edificio de hidrantes.
- Pueden considerarse los hidrantes municipales cercanos para cubrir las necesidades del edificio, o bien instalarlos nuevos.
- Los hidrantes nuevos requieren de acometida contra incendios y a veces grupo de presión.



Otras Características:

- Se emplea normalmente tubería de fundición.
- Hipótesis: 2 CHE (Columna de Hidrantes Exterior) funcionando simultáneamente durante dos horas.
- Presión mínima 10 m.c.a.
- Si no está asegurada la reserva de agua:

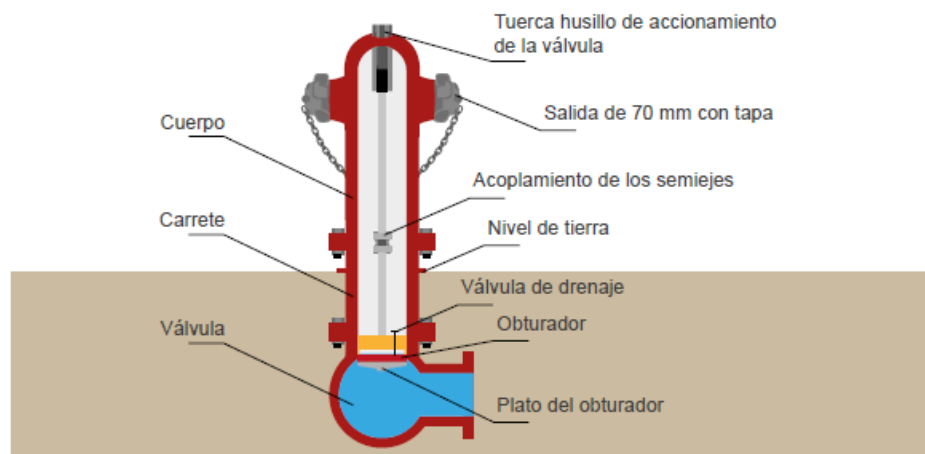
$$2 \text{ CHE} \times 1.000 \text{ l/min} \times 2 \text{ h} \times (60 / 1.000) = 240 \text{ m}^3$$



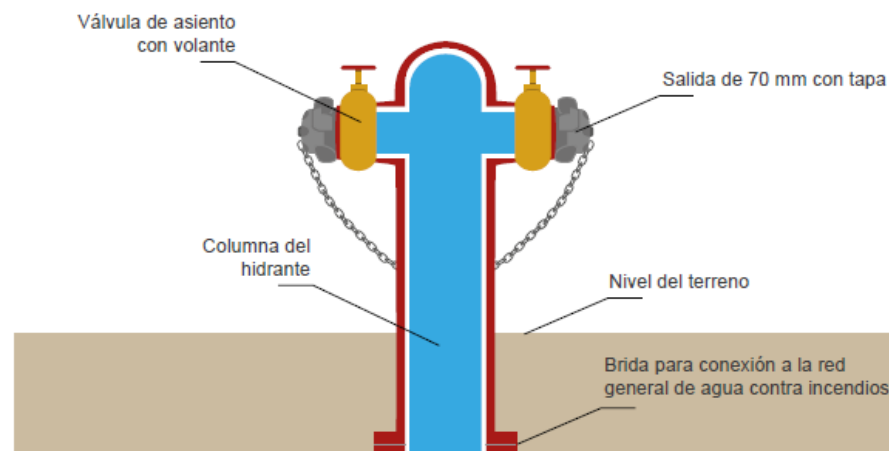
6. Sistemas Hidráulicos de Protección Activa para Extinción de Incendios Especiales.

JOSÉ L. FALAGAN C.
RUTH FDEZ. GARCÍA

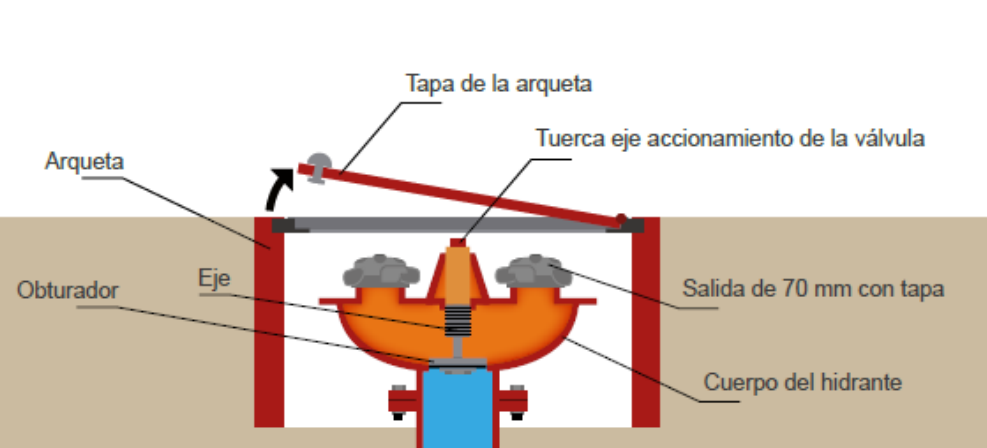
DETALLES DE LOS TIPOS DE HIDRANTES



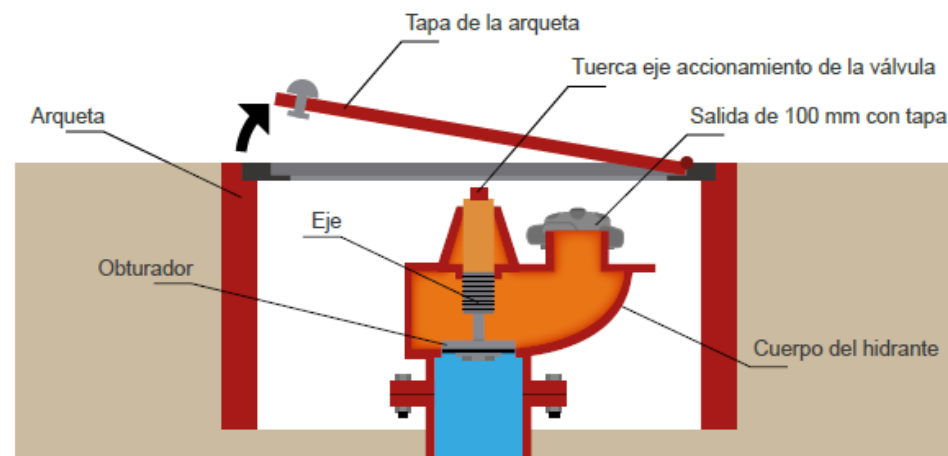
Hidrante de columna seca con dos salidas de 70 mm



Hidrante de columna húmeda



Hidrante de arqueta con dos salidas de 70 mm

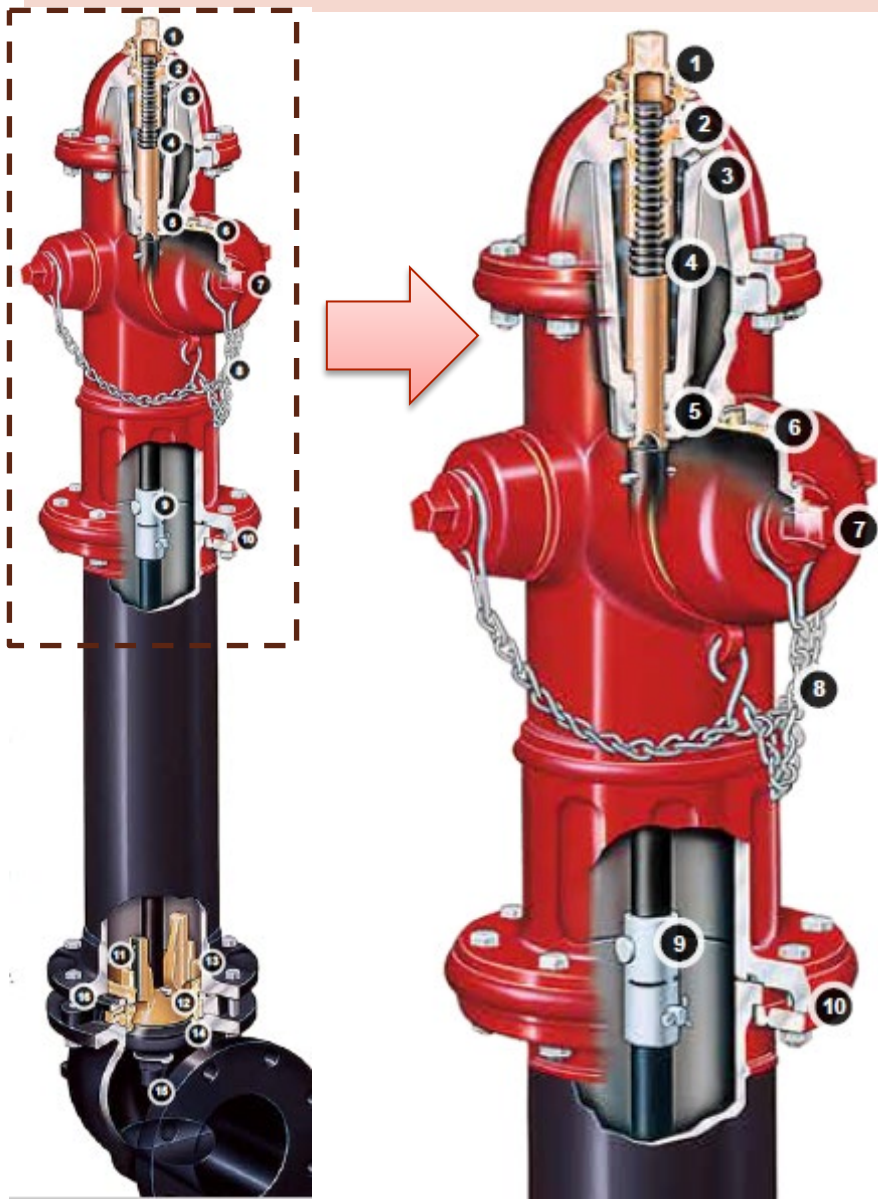


Hidrante público de arqueta con una salida de 100 mm. Uso exclusivo bomberos

6. Sistemas Hidráulicos de Protección Activa para Extinción de Incendios Especiales.

JOSÉ L. FALAGAN C.
RUTH FDEZ. GARCÍA

PARTES DE UN HIDRANTE DE COLUMNA SECA



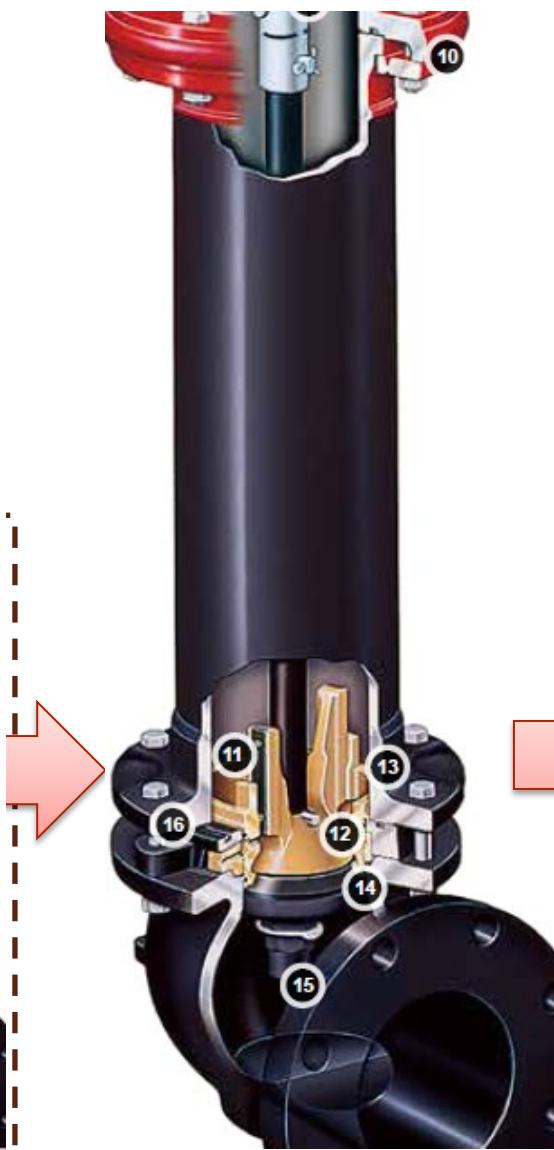
Leyenda

Leyenda	
1	Tuerca de sujeción.
2	Arandela antifricción.
3	Tapón de llenado de aceite.
4	Depósito de aceite sellado.
5	Sellos de junta tórica doble.
6	Boquilla de manguera y carro bomba reemplazables en terreno.
7	Aberturas de flujo completo.
8	Cadena para servicio pesado que no se enredan.
9	Acoplamiento de vástago de seguridad de acero inoxidable.
10	Brida de seguridad.

6. Sistemas Hidráulicos de Protección Activa para Extinción de Incendios Especiales.

JOSÉ L. FALAGAN C.
RUTH FDEZ. GARCÍA

PARTES DE UN HIDRANTE DE COLUMNA SECA



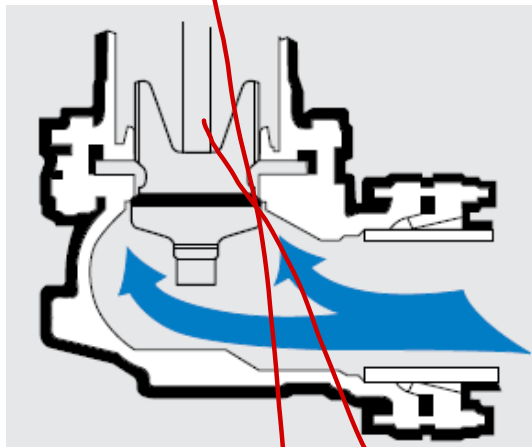
Leyenda	
11	Brida de Seguridad.
12	Placa válvula superior de bronce.
13	Anillo de asentamiento de bronce.
14	Válvula principal reversible de tipo compresión.
15	Tuerca sombrerete.
16	Sellos de brida de junta tórica.



6. Sistemas Hidráulicos de Protección Activa para Extinción de Incendios Especiales.

JOSÉ L. FALAGAN C.
RUTH FDEZ. GARCÍA

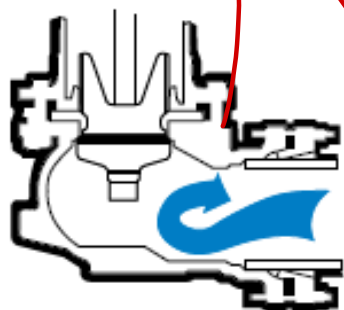
HIDRANTE DE COLUMNA SECA- FUNCIONAMIENTO DE LA VÁLVULA PRINCIPAL



Válvula Principal reversible de tipo compresión:

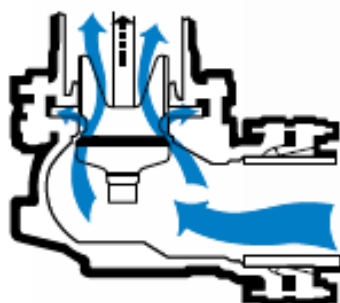
Esta válvula se cierra con la presión del agua para obtener un sellado positivo.

Se olvidó de ver la diapo en clase. --



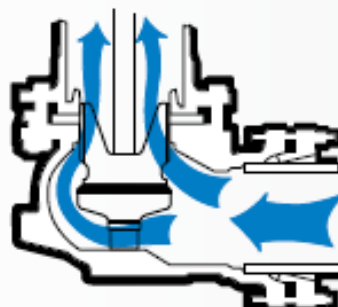
CERRADA

La válvula principal se mantiene cerrada operando la tuerca y la presión de agua; el barril está seco.



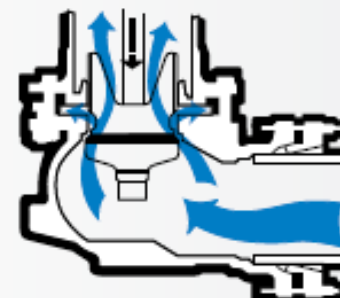
APERTURA

La presión del agua purga con fuerza las válvulas de drenaje dobles; establece el campo de drenaje alrededor del hidrante.



COMPLETAMENTE ABIERTA

Las guías de la válvula principal cierran y sellan las válvulas de drenaje.



CIERRE

La presión de agua nuevamente purga con fuerza las válvulas de drenaje.



COMPLETAMENTE CERRADA

Las válvulas de drenaje están abiertas para permitir el drenaje del barril.

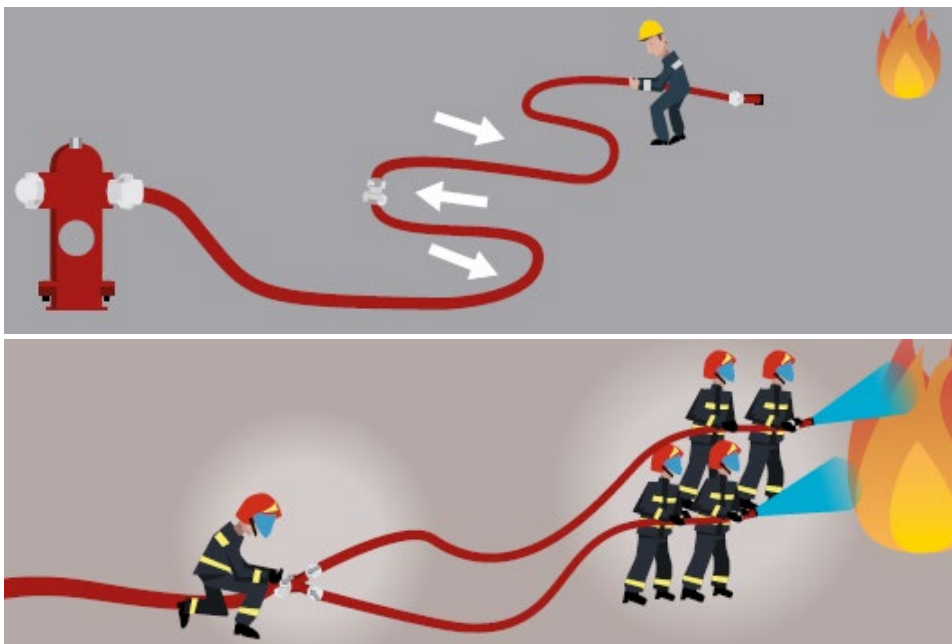
6. Sistemas Hidráulicos de Protección Activa para Extinción de Incendios Especiales.

JOSÉ L. FALAGAN C.
RUTH FDEZ. GARCÍA

ARMARIO PARA MATERIAL AUXILIAR:

Este armario **no es obligatorio** pero si recomendable.

- ❖ Se sitúa en las proximidades de los hidrantes y contiene en su interior los elementos necesarios para su utilización.
- ❖ Mangueras de distintos tamaños y medidas.
- ❖ Racores de acoplamiento.
- ❖ Lanzas.



6. Sistemas Hidráulicos de Protección Activa para Extinción de Incendios Especiales.

JOSÉ L. FALAGAN C.
RUTH FDEZ. GARCÍA

DOTACIÓN DE RED DE HIDRANTES SEGÚN EL CTE.

En la Tabla 1.1 “Dotación de instalaciones de Protección Contra Incendios” del DB-SI4 “Instalaciones de Protección contra incendios” establece en función del Uso donde se deberán instalar Hidrantes exteriores.

Tabla 1.1. Dotación de instalaciones de protección contra incendios

Uso previsto del edificio o establecimiento	Condiciones
Instalación	
En general	
Hidrantes exteriores	<u>Si la altura de evacuación descendente excede de 28 m o si la ascendente excede de 6 m, así como en establecimientos de densidad de ocupación mayor que 1 persona cada 5 m² y cuya superficie construida está comprendida entre 2.000 y 10.000 m².</u> <u>Al menos un hidrante hasta 10.000 m² de superficie construida y uno más por cada 10.000 m² adicionales o fracción.⁽³⁾</u>
Residencial Vivienda	
Hidrantes exteriores	<u>Uno si la superficie total construida está comprendida entre 5.000 y 10.000 m².</u> <u>Uno más por cada 10.000 m² adicionales o fracción.⁽³⁾</u>
Administrativo	
Hidrantes exteriores	<u>Uno si la superficie total construida está comprendida entre 5.000 y 10.000 m².</u> <u>Uno más por cada 10.000 m² adicionales o fracción.⁽³⁾</u>
Residencial Público	
Hidrantes exteriores	<u>Uno si la superficie total construida está comprendida entre 2.000 y 10.000 m².</u> <u>Uno más por cada 10.000 m² adicionales o fracción.⁽³⁾</u>
Hospitalario	
Hidrantes exteriores	<u>Uno si la superficie total construida está comprendida entre 2.000 y 10.000 m².</u> <u>Uno más por cada 10.000 m² adicionales o fracción.⁽³⁾</u>
Docente	
Hidrantes exteriores	<u>Uno si la superficie total construida está comprendida entre 5.000 y 10.000 m².</u> <u>Uno más por cada 10.000 m² adicionales o fracción.⁽³⁾</u>
Comercial	
Hidrantes exteriores	<u>Uno si la superficie total construida está comprendida entre 1.000 y 10.000 m².</u> <u>Uno más por cada 10.000 m² adicionales o fracción.⁽³⁾</u>
Pública concurrencia	
Hidrantes exteriores	<u>En cines, teatros, auditorios y discotecas con superficie construida comprendida entre 500 y 10.000 m² y en recintos deportivos con superficie construida comprendida entre 5.000 y 10.000 m².⁽³⁾</u>
Aparcamiento	
Hidrantes exteriores	<u>Uno si la superficie construida está comprendida entre 1.000 y 10.000 m² y uno más cada 10.000 m² más o fracción.⁽³⁾</u>

6. Sistemas Hidráulicos de Protección Activa para Extinción de Incendios Especiales.

JOSÉ L. FALAGAN C.
RUTH FDEZ. GARCÍA

COLUMNA SECA.

*Canalizaciones vacías que solo se usan en caso de incendios (si no hay bomberos no hay agua)**

Es un tipo de instalación que **únicamente** pueden utilizar los bomberos.

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- ❖ Tubería vertical que atraviesa los forjados del edificio, con bocas de salida situadas en:
 - Hasta la planta 8ª → en las plantas PARES.
 - Desde la planta 8ª → en todas las plantas.
- ❖ Discurren generalmente por los huecos de las escaleras.
- ❖ Está vacía de agua, y dispone de una toma de alimentación en fachada para alimentarla desde el camión cisterna de los bomberos.
- ❖ Obligatoria en edificios con altura de evacuación ≥ 28 m. Salvo en uso hospitalario y Aparcamiento (condiciones especiales)
- ❖ Cada cuatro plantas se situará una llave de seccionamiento.

** que el agua suministra el camión de bomberos.*



6. Sistemas Hidráulicos de Protección Activa para Extinción de Incendios Especiales.

JOSÉ L. FALAGAN C.
RUTH FDEZ. GARCÍA

PARTES DE LAS QUE SE COMPONE UNA COLUMNA SECA:

- ❖ Tubería Vertical (80 mm).
- ❖ **Bocas de Salida en Plantas.**
- ❖ Llaves de Seccionamiento.
- ❖ **Boca de carga en fachada.**
- ❖ Válvula de alivio.

BOCAS DE SALIDA DE PLANTAS:

- Cada boca está formada por una conexión siamesa con llaves, racores de conexión y tapa con cadenilla.
- Diámetro de bocas 45 mm.
- Puede ir alojada en caja “hornacina” de 55 x 35 x 30 cm (ancho x alto x fondo) y tapa de cierre de cristal “uso exclusivo bomberos”.
- **Altura de acceso:** mín a 90 cm del suelo.



6. Sistemas Hidráulicos de Protección Activa para Extinción de Incendios Especiales.

JOSÉ L. FALAGAN C.
RUTH FDEZ. GARCÍA

PARTES DE LAS QUE SE COMPONE UNA COLUMNA SECA: (Cont.)

BOCAS DE CARGA EN FACHADA:

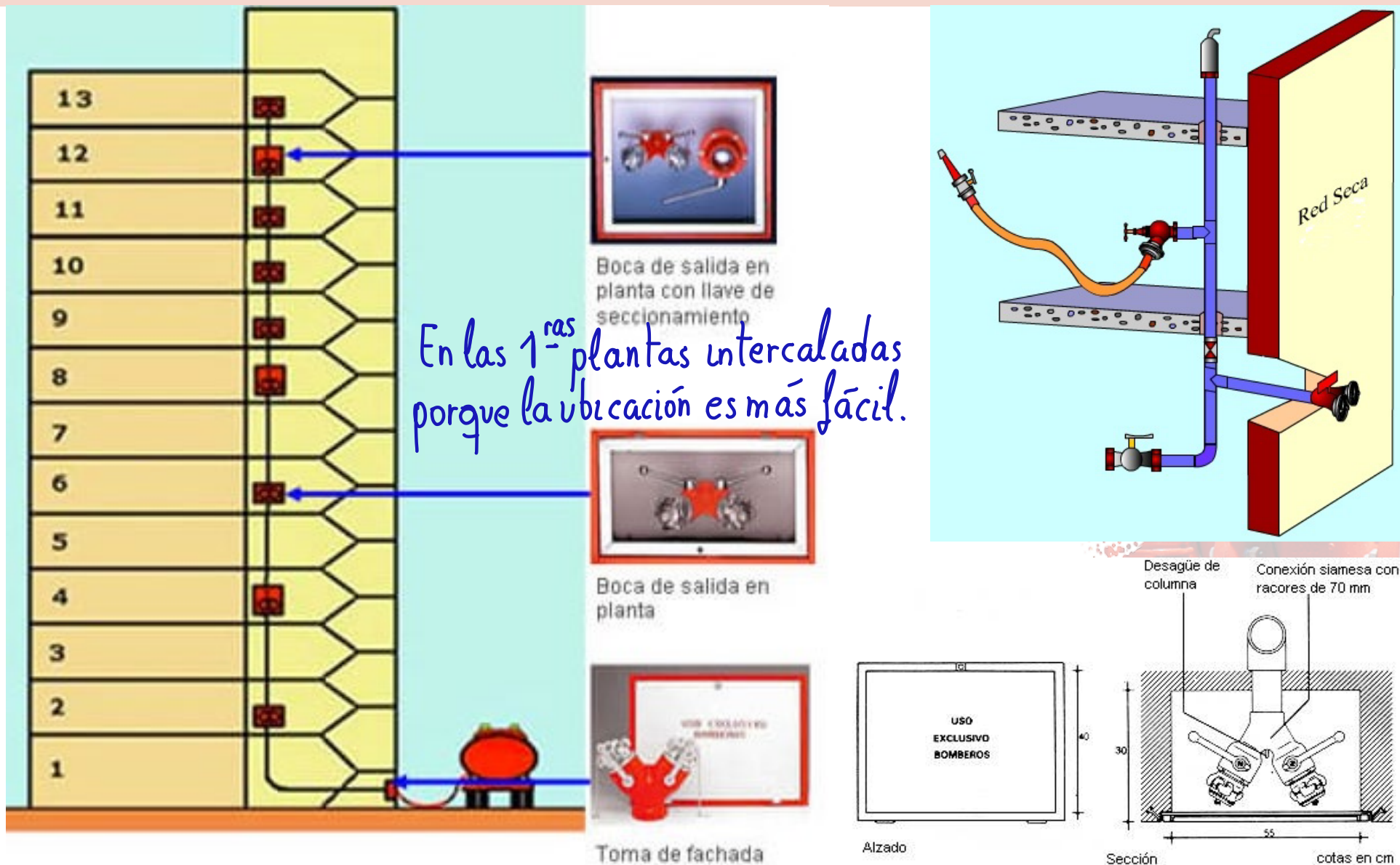
- Formada por una conexión siamesa con racores de 70 mm.
- Alojada en caja “hornacina” de 55 x 40 x 30 cm (ancho x alto x fondo).
- Dispone de llave de purga de 25 mm y de llave de vaciado de 1” (para pruebas o vaciado).



6. Sistemas Hidráulicos de Protección Activa para Extinción de Incendios Especiales.

JOSÉ L. FALAGAN C.
RUTH FDEZ. GARCÍA

ESQUEMA Y DETALLES DE COLUMNA SECA



6. Sistemas Hidráulicos de Protección Activa para Extinción de Incendios Especiales.

JOSÉ L. FALAGAN C.
RUTH FDEZ. GARCÍA

DOTACIÓN DE COLUMNA SECA SEGÚN EL CTE.

En la Tabla 1.1 “Dotación de instalaciones de Protección Contra Incendios” del DB-SI4 “Instalaciones de Protección contra incendios” establece en función del Uso donde se deberá instalar Columna Seca.

Tabla 1.1. Dotación de instalaciones de protección contra incendios

Uso previsto del edificio o establecimiento	Condiciones
---	-------------

Instalación

Residencial Vivienda

Columna seca⁽³⁾

Si la altura de evacuación excede de 24 m.

Administrativo

Columna seca⁽³⁾

Si la altura de evacuación excede de 24 m.

Residencial Público

Columna seca⁽³⁾

Si la altura de evacuación excede de 24 m.

Hospitalario

Columna seca⁽⁵⁾

Si la altura de evacuación excede de 15 m.

Docente

Columna seca⁽³⁾

Si la altura de evacuación excede de 24 m.

Comercial

Columna seca⁽⁵⁾

Si la altura de evacuación excede de 24 m.

Pública concurrencia

Columna seca⁽⁵⁾

Si la altura de evacuación excede de 24 m.

Aparcamiento

Columna seca⁽⁵⁾

Si existen más de tres plantas bajo rasante o más de cuatro sobre rasante, con tomas en todas sus plantas.

Tema 7.

Sistemas Hidráulicos de Rociadores Automáticos.



7. Sistemas Hidráulicos de Rociadores Automáticos.

Los rociadores automáticos o *sprinklers* son uno de los sistemas más antiguos para la protección contra incendios en todo tipo de edificios. Están concebidos para detectar un conato de incendio y apagarlo con agua o controlarlo para que pueda ser apagado por otros medios. Los rociadores automáticos protegen prácticamente la totalidad de los inmuebles, salvo contadas ocasiones en las que el agua no es recomendable como agente extintor y deben emplearse otros sistemas más adecuados. **Se trata de un sistema independiente y AUTOMÁTICO.**



A. Red de Rociadores Automáticos.

El funcionamiento de este tipo de sistema es sencillo, se trata de una red hidráulica presurizada con agua y boquillas de descarga, los rociadores, sobre los que al incidir la temperatura provoca un desprendimiento de parte del cuerpo del rociador, liberando agua en cantidades suficientes con el fin de cubrir una determinada área.

UNE-EN 12845:2016. Sistema fijos de lucha contra incendios. Sistema de rociadores automáticos. Diseño, instalación y mantenimiento.



7. Sistemas Hidráulicos de Rociadores Automáticos.

JOSÉ L. FALAGAN C.
RUTH FDEZ. GARCÍA

Taradas a diferente T^a

57 °C 68 °C 79 °C 93 °C 141 °C 182 °C

A. Red de Rociadores Automáticos.

Características de los Rociadores o Sprinklers:

- ❖ Son cabezas de salida de agua dotadas de una ampolla de vidrio o de una aleación de metal que, a determinada temperatura estalla o funde liberando el agua en forma de cortina de agua pulverizada.
- ❖ Proporcionan una vigilancia permanente de la zona a proteger y una respuestas muy rápida al incendio.
- ❖ Las temperaturas de funcionamiento de los rociadores (rotura de la ampolla) oscilan entre los 57°C y los 260°C.
- ❖ Tipos de montaje:

Puede romper
por presión, ya
los fabricantes
evalúan esto.

Rociador montante.

- Proyectan parte del agua hacia arriba.
- Son adecuados para falsos techos y en zonas donde los rociadores pueden sufrir golpes accidentales.
- Posibilidad: Jaulas de protección.

Rociador Colgante.

- Proyectan el agua hacia abajo.



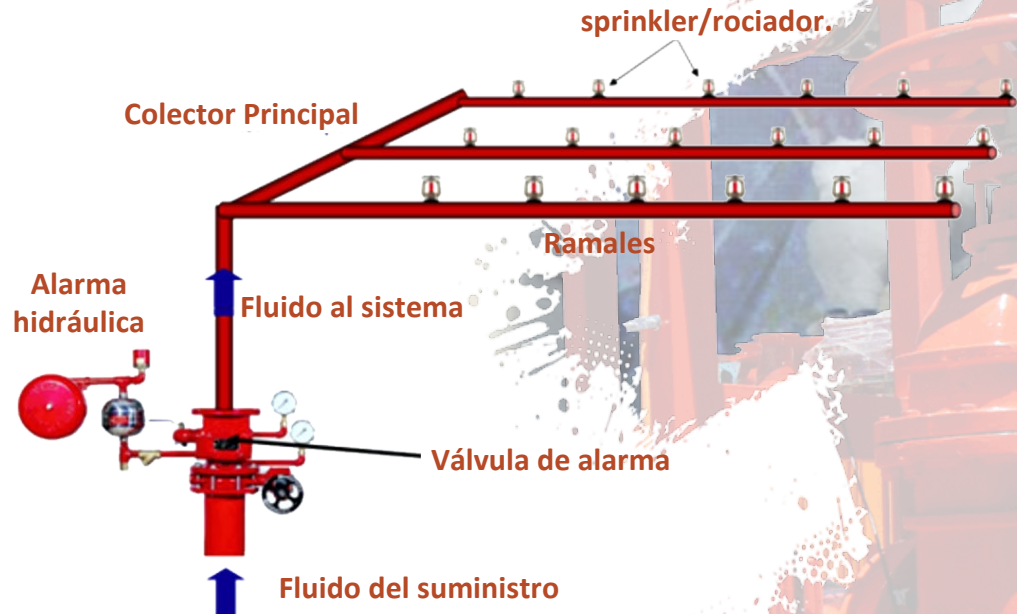
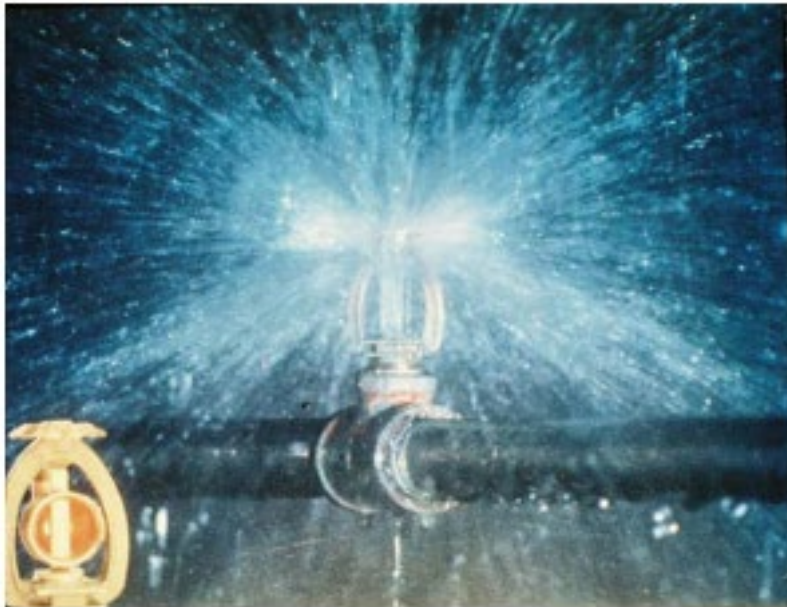
Temperaturas nominales y código de colores
según UNE 12259-1.

7. Sistemas Hidráulicos de Rociadores Automáticos.

JOSÉ L. FALAGAN C.
RUTH FDEZ. GARCÍA

DETALLE ROCIADORES DE TIPO “MONTANTE”

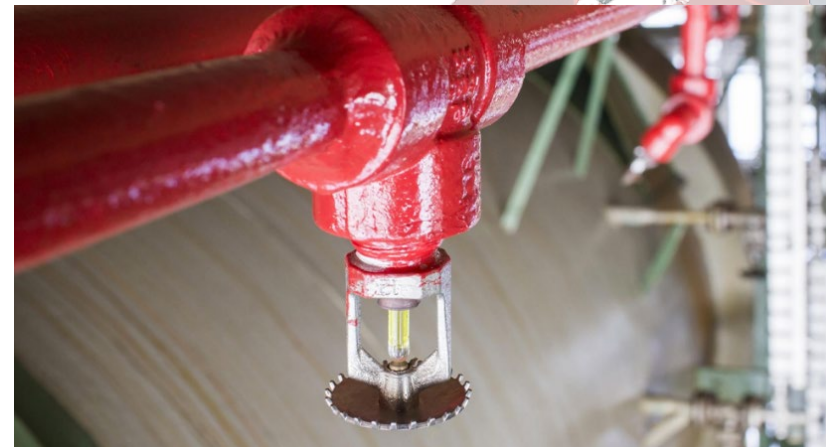
Principales componentes del sistema de sprinkler/rociadores.



7. Sistemas Hidráulicos de Rociadores Automáticos.

JOSÉ L. FALAGAN C.
RUTH FDEZ. GARCÍA

DETALLE ROCIADORES DE TIPO “ COLGANTE ”



DETALLE ROCIADORES OTROS TIPOS



Rociador vertical de pared



Rociador montante



Rociador colgante



Rociador descarga plana



Rociador horizontal



Rociador oculto



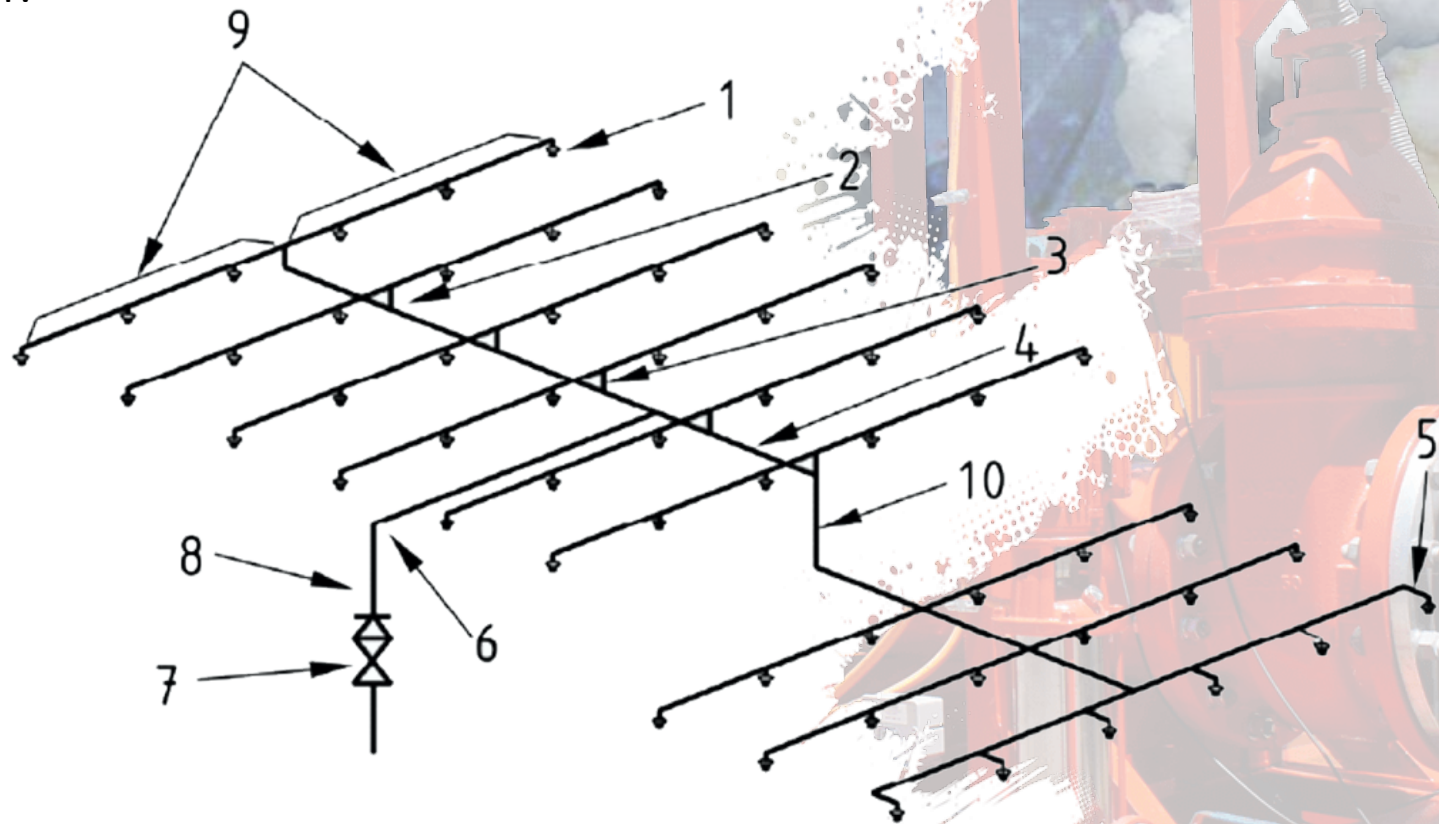
Rociador fusible horizontal

7. Sistemas Hidráulicos de Rociadores Automáticos.

A. Red de Rociadores Automáticos. (Cont.)

ELEMENTOS PRINCIPALES DE UNA INSTALACIÓN DE ROCIADORES: (Según UNE-EN 12845:2016)

1. Cabeza del rociador.
2. Subida.
3. Punto de diseño.
4. Subcolector.
5. Antena.
6. Colector Principal.
7. Puesto de Control.
8. Subida.
9. Ramales.
10. Bajada.



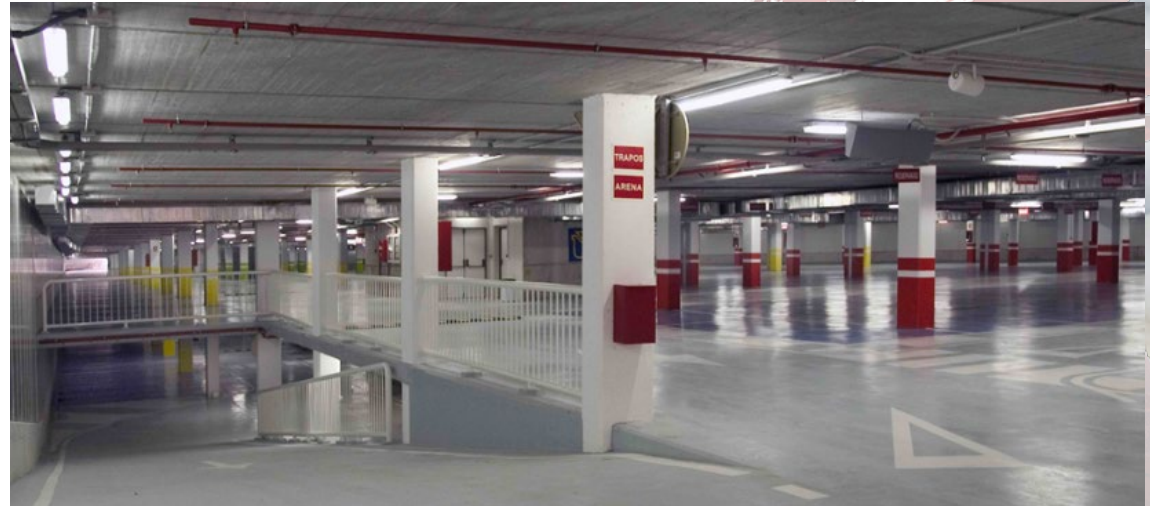
7. Sistemas Hidráulicos de Rociadores Automáticos.

JOSÉ L. FALAGAN C.
RUTH FDEZ. GARCÍA

A. Red de Rociadores Automáticos. (Cont.)

TIPO DE SISTEMAS DE ROCIADORES.

- ❖ Sistema de tubería húmeda.
- ❖ Sistema de tubería seca.
- ❖ Sistema de Preacción.
- ❖ Sistema Diluvio.



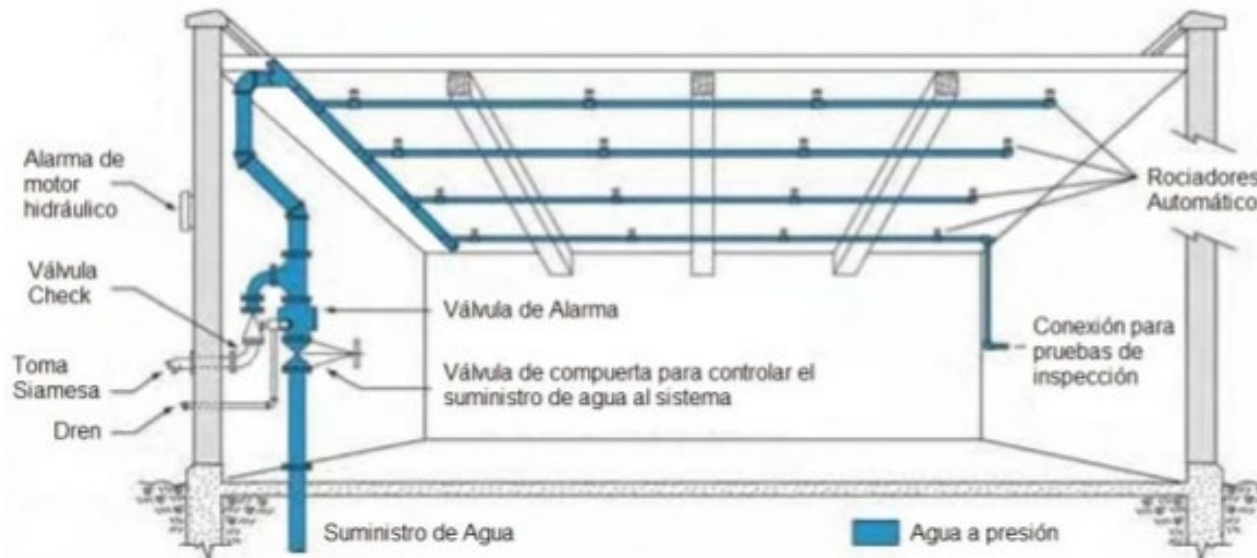
7. Sistemas Hidráulicos de Rociadores Automáticos.

JOSÉ L. FALAGAN C.
RUTH FDEZ. GARCÍA

TIPO DE SISTEMAS DE ROCIADORES. (Cont.)

Sistema de tubería húmeda.

- ❖ La Red de tuberías está permanentemente llena de agua a presión.
- ❖ En el momento de romperse la ampolla el agua sale inmediatamente por el sprinkler.
- ❖ La respuesta es muy rápida y eficaz.
- ❖ Adecuado para zonas de riesgo alto y de incendios rápidos y virulentos (almacenes, industria, garajes,...).
- ❖ Adecuado en zonas SIN RIESGO DE HELADAS.
- ❖ Adecuado si la temperatura ambiente no es excesiva.



No puedo usarla siempre, una nave no siempre está calefactada y entonces la tubería se congela.

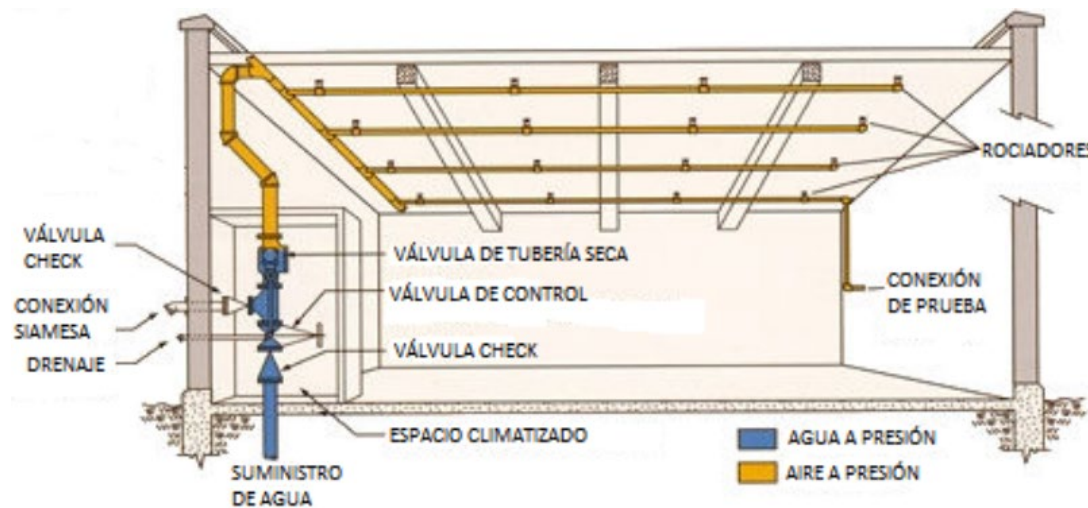
SISTEMA DE TUBERÍA HÚMEDA

7. Sistemas Hidráulicos de Rociadores Automáticos.

TIPO DE SISTEMAS DE ROCIADORES. (Cont.)

Sistema de tubería Seca.

- ❖ La red de tuberías está permanentemente llena de aire a presión, regulado mediante un compresor.
- ❖ El agua se mantiene aguas abajo del puesto de control.
- ❖ Cuando se rompe un rociador se produce en primer lugar el escape del aire de las tuberías, a la vez que se abre el paso del agua en el puesto de control y se llenan de agua todas las tuberías.
- ❖ La respuesta de este sistema es más lenta que el de sistema húmedo, pero se evita la salida de agua inmediatamente tras la ruptura de la ampolla.
- ❖ Apto si hay riesgo de heladas.
- ❖ Apto para aplicaciones en las que la temperatura ambiente supera los 95°. (Ejm: hornos de secado).
- ❖ El tiempo de descarga no debe superar los 60 segundos.



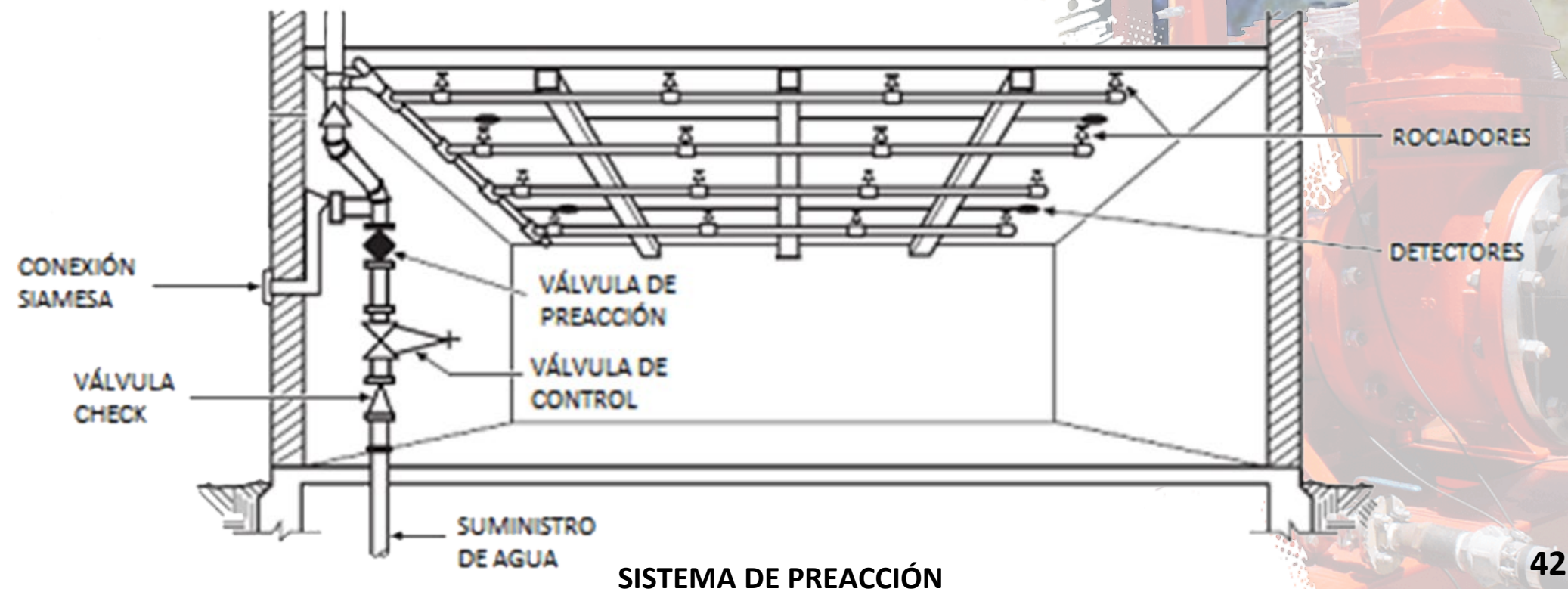
Retraso, primero tiene que salir el aire para que entre agua. Ahora me evita que se congelen las tuberías.

7. Sistemas Hidráulicos de Rociadores Automáticos.

TIPO DE SISTEMAS DE ROCIADORES. (Cont.)

Sistema de Acción Previa (Preacción).

- ❖ El sistema de rociadores se combina con un sistema de detectores automáticos.
- ❖ Cuando se rompe una ampolla se abre la válvula del puesto de control inundando de agua a presión la red de tuberías, pero únicamente sale agua si además se detecta una señal en el sistema de detección.
- ❖ Ofrece una doble seguridad y una respuesta casi igual que en el sistema húmedo.



TIPO DE SISTEMAS DE ROCIADORES. (Cont.)

Sistema Diluido.

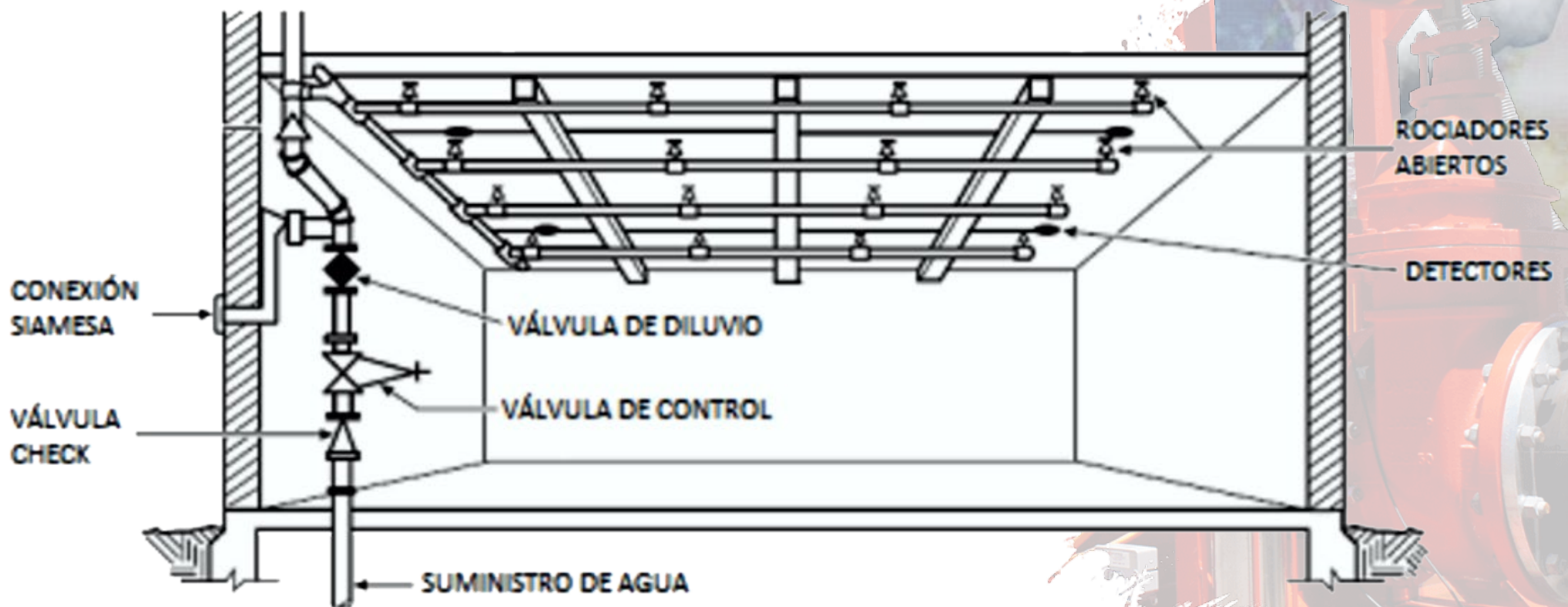
- ❖ Liberan una **gran cantidad de agua** sobre un **área específica**.
- ❖ Estos sistemas se utilizan para **proteger** contra el **crecimiento** y la **propagación rápida** de incendios.
- ❖ Los rociadores utilizados no tienen elemento de operación sensible a la temperatura y se conocen como **rociadores abiertos**.
- ❖ Una **“válvula de diluvio”** controla el suministro de agua al sistema. Similar a los sistemas de preacción, la válvula es abierta por un sistema de detección de incendios complementario.
- ❖ Una vez abierta la válvula, a medida que el **agua** alcanza cada rociador en el sistema, es descargada inmediatamente, hasta que se abarcan todos los rociadores, inundando el **área protegida**.
- ❖ La naturaleza de este sistema lo hace apropiado para instalaciones en las que están presentes cantidades significativas de **materiales altamente combustibles**.
- ❖ El sistema también se utiliza para situaciones en las que es probable que ocurra un **daño térmico** en un período de tiempo relativamente corto. (Ejm: Los hangares de aviones son un área de aplicación típica de este tipo de sistemas).

7. Sistemas Hidráulicos de Rociadores Automáticos.

JOSÉ L. FALAGAN C.
RUTH FDEZ. GARCÍA

TIPO DE SISTEMAS DE ROCIADORES. (Cont.)

Sistema Diluido. (Cont.)



SISTEMA DILUIDO

Ejercicio 2a. Determinar la cantidad de agua que sale por un *sprinkler* o Rociador automático.



Con el siguiente ejercicio vamos a calcular la cantidad de agua que sale por un *sprinkler* o **Rociador**. Tipo de Riesgo para el que se calcula RL (“Riesgo Ligero”)



**Rociadores colgantes modelo ESFR-25
de supresión temprana y respuesta rápida
con factor K 25.2**

Datos Técnicos

Homologaciones
Aceptado por UL y C-UL
Homologado por FM y VdS
Homologado por LPCB (094b/01 y 071/01)
NYC según MEA 356-01-E
Certificado de conformidad CE
1725-CPD-H0010

Presión máxima de trabajo:
175 psi (12,1 bar)

Conexiones roscadas de tubos
1" NPT
ISO 7-R1

Coefficiente de descarga
 $K = 362,9 \text{ l/min} \cdot \text{bar}^{1/2}$
(25,2 usgpm/psi^{1/2})



Ejercicio 3a. Determinar el área de cobertura de un Rociador Automático A en (m²).



Con el siguiente ejercicio determinar el área de cobertura del Rociador Automático A (ver plano adjunto) ubicado en un espacio de un edificio.

Se entiende como área de cobertura al área sobre la cual se asume que el rociador va a descargar el agua.

Características del Rociador:

Rociadores colgantes modelo ESFR-25 de supresión temprana y respuesta rápida con factor K 25.2

Presión máxima de trabajo
175 psi (12,1 bar)

Conexiones roscadas de tubos
1" NPT
ISO 7-R1

Coefficiente de descarga
 $K = 362,9 \text{ l/min.bar}^{1/2}$
(25,2 usgpm/psi^{1/2})

Gama de temperaturas
74 °C (165 °F) y 100 °C (212 °F)



Área de cobertura mínima
5,8 m² (64 pies²) conforme a NFPA 13 / FM 2-02

Espaciado máximo
3,7 m (12 pies) para alturas de edificio de hasta 9,1 m (30 pies)

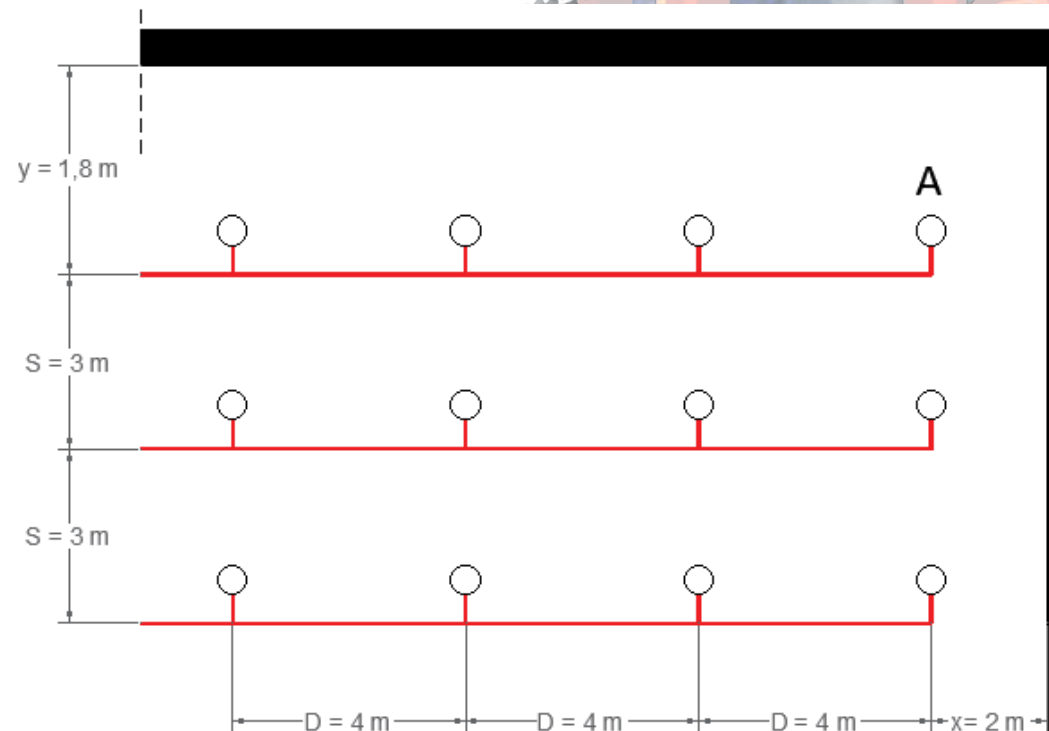
3,1 m (10 pies) para alturas de edificio superiores a 9,1 m (30 pies) En algunos casos, las normas de instalación admiten un mayor espacio.

Espaciado mínimo
8 pies (2,4 m)

Distancia mínima a las mercancías
36 pulgadas (914 mm)

Distancia entre el deflector y el techo NFPA 13
de 152 a 457 cm (de 6 a 18")

FM 2-0
Consultar las directrices FM y / o FM para las distancias autorizadas entre el deflector y el techo, así como los criterios entre el elemento térmico y el techo.



Representación en Planta

Factor K: medida del caudal que el rociador va a tirar

Si la presión vale 1, el valor de K es la presión a 1 bar.

Así se resolvería la red de rociadores

Área de cobertura mínima

5,8 m² (64 pies²) conforme a NFPA 13 / FM 2-02

Espaciado máximo

3,7 m (12 pies) para alturas de edificio de hasta 9,1 m (30 pies)

3,1 m (10 pies) para alturas de edificio superiores a 9,1 m (30 pies) En algunos casos, las normas de instalación admiten un mayor espacio.

Espaciado mínimo

8 pies (2,4 m)

Distancia mínima a las mercancías

36 pulgadas (914 mm)

Distancia entre el deflector y el techo NFPA 13

de 152 a 457 cm (de 6 a 18")

FM 2-0

Consultar las directrices FM y / o FM para las distancias autorizadas entre el deflector y el techo, así como los criterios entre el elemento térmico y el techo.

¡Cuidado con las unidades!

Tema 8.

CTE en materia de Protección Contra Incendios.

Este es más para arquitectos

SI 1. PROPAGACIÓN INTERIOR

1. Compartimentación en sectores de incendios.

Los edificios se deben compartimentar en sectores de incendios según las condiciones que se establecen en la Tabla 1.1. Y la Resistencia al fuego de los elementos separadores de los sectores de incendios debe satisfacer las condiciones que se establecen en la Tabla 1.2. (Visto en el Tema 3).

En el Tema 3 “Medios de Protección pasiva contra incendios” se vio que los elementos sectorizadores de incendios son Condicionantes arquitectónicos, los cuales los podremos encontrar de las siguientes formas:

- ❖ Puertas.
- ❖ Vidrios.
- ❖ Tabiques.
- ❖ Falsos Techos no portantes.
- ❖ Sellado de penetraciones.
- ❖ Fanjas.

8. CTE en materia de Protección Contra Incendios

SI 1. PROPAGACIÓN INTERIOR

1. Compartimentación en sectores de incendios.

Puertas:

Una puerta resistente al fuego es uno de los elementos fundamentales a la hora de poder sectorizar un edificio, ya que es un elemento que permite el acceso entre dos sectores de incendios. Las características de resistencia a la temperatura serán:

- ❖ La mitad del tiempo del sector $t/2$ si es una puerta de una hoja.
- ❖ La cuarta parte del tiempo $t/4$ si se atraviesa un vestíbulo de independencia.
- ❖ La clasificación C5 significa que la puerta tras 200.000 ciclos continuos de aperturas y cierre de la misma debe mantener su resistencia al fuego.



**TODAS LAS PUERTAS QUE
DEBEN ATRAVESAR SECTORES
SEGÚN LA NORMATIVA ACTUAL
DEBERÁN SER EI₂-tC5**

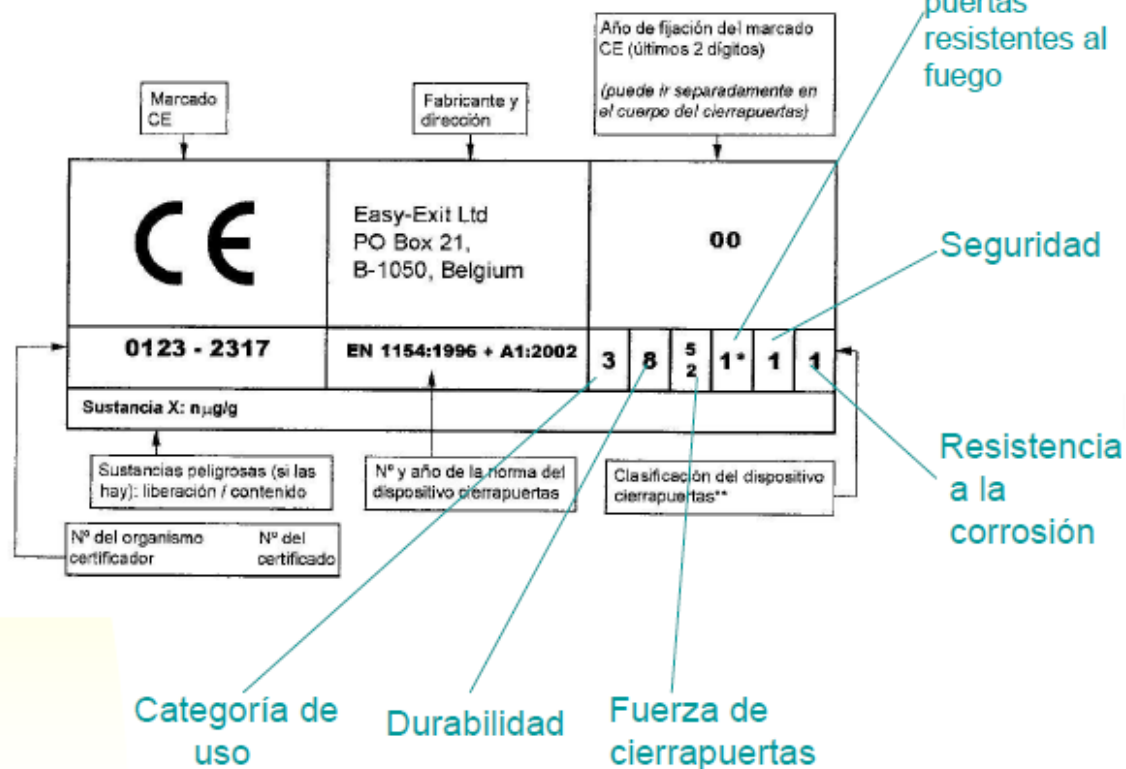
8. CTE en materia de Protección Contra Incendios

Puertas: (Cont.).

Dentro del conjunto de la puerta, hay que tener también en cuenta otro elemento que es el SISTEMA DE CIERRE AUTOMÁTICO, “Herrajes”. Los cuales también vienen regulados por su propia Norma **UNE-EN 1154**.

Estos dispositivos deberán llevar un marcado CE en el que aparecerán una serie de dígitos inscritos en el mismo.

Ejemplo de marcado CE de un dispositivo cierrapuertas

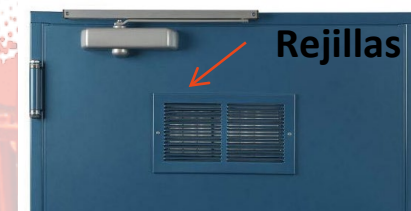
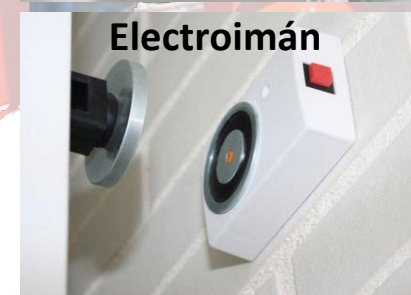


8. CTE en materia de Protección Contra Incendios

Puertas: (Cont.).

Accesorios de puertas contra el fuego:

- ❖ **Mirillas:** Las cuales también deberán cumplir las exigencias establecidas por la Normativa en cuanto a la resistencia al fuego (EI_2 30, 60, 90, 120, ...), lo cual se consigue con los diferentes grosores del vidrio.
- ❖ **Electroimanes:** Son dispositivos de seguridad conectados a la red eléctrica encargados de retener la puerta abierta en aquellas zonas con gran cantidad de movimiento de personas, y en caso de corte de luz ya sea por incendio o por orden de una centralita de control esta libera la puerta para que se cierre automáticamente.
- ❖ **Rejillas corta-fuegos:** Permiten una ventilación a través de las puertas, manteniendo intacta su capacidad de resistencia al fuego. Están compuestas por una serie de laminas horizontales intumescentes con un marco perimetral, que asegura la absoluta estanqueidad en caso de incendios. Clasificación al fuego EI_2 30, 60 y 90.
- ❖ **Cierrapuertas:** Accesorio instalado en el marco y en la parte superior de la hoja, que controla y asegura el cierre de la misma. La elección del mismo debe hacerse en función del tamaño y peso de la puerta, así como del nivel de uso del conjunto: moderado, frecuente o intensivo.



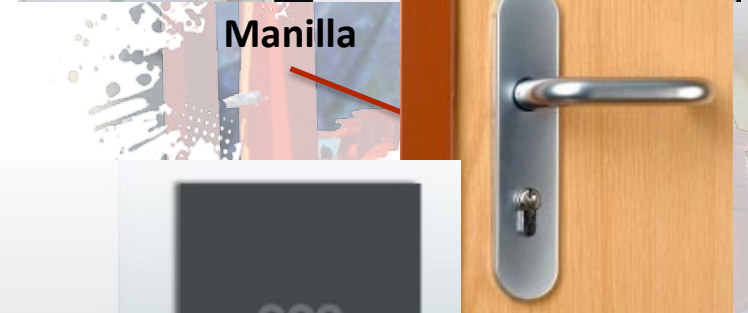
8. CTE en materia de Protección Contra Incendios

Puertas: (Cont.).

Puertas hacia afuera, es habitual el retranqueo para evitar la invasión a la acera peatonal.

Accesorios de puertas contra el fuego:

- ❖ **Barra anti-pánico:** Sistema de accionamiento diseñado para permitir la apertura inmediata de la puerta en situación de emergencia.
- ❖ **Manilla:** La manilla de las puertas Corta-Fuegos se compone de soportes metálicos, escudos, manivelas de plástico de alta calidad y cilindro con su juego de llaves.



EI₂60 / EI₂90 / EI₂120

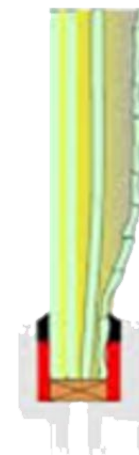


SI 1. PROPAGACIÓN INTERIOR

1. Compartimentación en sectores de incendios. (Cont.)

Vidrios contra fuego:

Los vidrios que se destinen a separar sectores de incendios será necesario que posean las mismas propiedades que el propio Sector. Por lo que se les deberá exigir su propia clasificación según la exigencia de la Normativa y del Sector.



Tabiques y techos contra incendios:

Estos elementos deberán poseer las mismas características (EI) que tiene el propio Sector de Incendios. En función de los materiales.

- ❖ Los tabiques pueden ser de: Fabrica de ladrillo, bloques de hormigón, pladur+aislante, prefabricados, etc.
- ❖ Para los tabiques de fábrica de ladrillo y bloques de hormigón se justificará su grado de sectorización según el **Anejo F de DB-SI**.

8. CTE en materia de Protección Contra Incendios

JOSÉ L. FALAGAN C.
RUTH FDEZ. GARCÍA

SI 1. PROPAGACIÓN INTERIOR

1. Compartimentación en sectores de incendios. (Cont.)

Tabiques y techos contra incendios: (Cont.)

Tabla F.1. Resistencia al fuego de muros y tabiques de fábrica de ladrillo cerámico o silico-calcáreo

Tipo de revestimiento	Espesor e de de la fábrica en mm						
	Con ladrillo hueco			Con ladrillo macizo o perforado		Con bloques de arcilla aligerada	
	40≤e<80	80≤e<110	e≥110	110≤e<200	e≥200	140≤e<240	e≥240
Sin revestir	(1)	(1)	(1)	REI-120	REI-240	(1)	(1)
Enfoscado	Por la cara expuesta	EI-60	EI-90	EI-180	REI-240	EI-180	EI-240
	Por las dos caras	EI-30	EI-90	EI-120	REI-180	REI-240	REI-240
	Por la cara expuesta	EI-60	EI-120	EI-180	EI-240	REI-240	EI-240
Guarnecido	Por las dos caras	EI-90	EI-180	EI-240	REI-240	EI-240	REI-240
						RE-240 REI-180	

(1) No es usual

Def. Enfoscado: Es una capa de mortero empleada para revestir una pared o un muro. En los enfoscados se puede utilizar mortero de cemento, mortero de cal, mortero de tierra, etc.



Def. Guarnecido: Revestimiento de yeso negro que constituye la primera capa aplicada sobre los paramentos interiores de un edificio, antes de ser revestidos con otros tipos de acabado.



Tabla F.2. Resistencia al fuego de muros y tabiques de fábrica de bloques de hormigón

Tipo de cámara	Tipo de árido	Tipo de revestimiento	Espesor nominal en mm	Resistencia al fuego
Simple	Silíceo	Sin revestir	100	EI-15
			150	REI-60
			200	REI-120
	Calizo	Sin revestir	100	EI-60
			150	REI-90
			200	REI-180
Doble	Arcilla expandida	Sin revestir	120	EI-120
			200	REI-180
		Guarnecido por las dos caras	90	EI-180
			120	EI-180
			200	REI-240
			200	REI-240
Doble	Arcilla expandida	Sin revestir	150	EI-180
		Guarnecido por las dos caras	150	RE-240 / REI-80

8. CTE en materia de Protección Contra Incendios

SI 1. PROPAGACIÓN INTERIOR

1. Compartimentación en sectores de incendios. (Cont.)

Tabiques y techos contra incendios: (Cont.)

Los falsos techos por otro lado, deberán sectorizar siempre y cuando:

- ❖ Los paramentos verticales no estén totalmente ejecutados (hasta la altura del techo).
- ❖ Cuando existen materiales en el forjado que no posean la reacción al fuego exigida por la Normativa.
- ❖ Cuando el forjado no posea la resistencia al fuego exigida al Sector de Incendios.



8. CTE en materia de Protección Contra Incendios

SI 1. PROPAGACIÓN INTERIOR

2. Locales de riesgo especial.

Los locales y zonas de riesgo especial que podemos encontrar dentro de los edificios se clasificarán acorde a los grados de riesgo ALTO, MEDIO o BAJO, según el criterio que se establece en la **tabla 2.1** y se deberán cumplir las condiciones establecidas en la **Tabla 2.2**.

Tabla 2.1 Clasificación de los locales y zonas de riesgo especial integrados en edificios

Uso previsto del edificio o establecimiento	Tamaño del local o zona		
- Uso del local o zona	S = superficie construida V = volumen construido		
	Riesgo bajo	Riesgo medio	Riesgo alto
En cualquier edificio o establecimiento:			
- Salas de calderas con potencia útil nominal P	70<P≤200 kW	200<P≤600 kW	P>600 kW
- Salas de máquinas de instalaciones de climatización (según Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios, RITE, aprobado por RD 1027/2007, de 20 de julio, BOE 2007/08/29)	En todo caso		
- Salas de maquinaria frigorífica: refrigerante amoníaco	En todo caso		
refrigerante halogenado	P≤400 kW	P>400 kW	
- Almacén de combustible sólido para calefacción	S≤3 m²	S>3 m²	

8. CTE en materia de Protección Contra Incendios

JOSÉ L. FALAGAN C.
RUTH FDEZ. GARCÍA

SI 1. PROPAGACIÓN INTERIOR

2. Locales de riesgo especial. (Cont.)

Tabla 2.2 Condiciones de las zonas de riesgo especial integradas en edificios⁽¹⁾

Característica	Riesgo bajo	Riesgo medio	Riesgo alto
Resistencia al fuego de la estructura portante ⁽²⁾	R 90	R 120	R 180
Resistencia al fuego de las paredes y techos ⁽³⁾ que separan la zona del resto del edificio ⁽²⁾⁽⁴⁾	EI 90	EI 120	EI 180
Vestíbulo de independencia en cada comunicación de la zona con el resto del edificio	-	Sí	Sí
Puertas de comunicación con el resto del edificio	EI ₂ 45-C5	2 x EI ₂ 30 -C5	2 x EI ₂ 45-C5
Máximo recorrido hasta alguna salida del local ⁽⁵⁾	≤ 25 m ⁽⁶⁾	≤ 25 m ⁽⁶⁾	≤ 25 m ⁽⁶⁾

SI 1. PROPAGACIÓN INTERIOR

3. Espacios Ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos de compartimentación de incendios.

3 Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos de compartimentación de incendios

- 1 La compartimentación contra incendios de los espacios ocupables debe tener continuidad en los espacios ocultos, tales como patinillos, cámaras, falsos techos, suelos elevados, etc., salvo cuando éstos estén compartimentados respecto de los primeros al menos con la misma *resistencia al fuego*, pudiendo reducirse ésta a la mitad en los registros para *mantenimiento*.
- 2 La *resistencia al fuego* requerida a los elementos de compartimentación de incendios se debe mantener en los puntos en los que dichos elementos son atravesados por elementos de las instalaciones, tales como cables, tuberías, conducciones, conductos de ventilación, etc., excluidas las penetraciones cuya sección de paso no exceda de 50 cm². Para ello puede optarse por una de las siguientes alternativas:
 - a) Disponer un elemento que, en caso de incendio, obture automáticamente la sección de paso y garantice en dicho punto una *resistencia al fuego* al menos igual a la del elemento atravesado, por ejemplo, una compuerta cortafuegos automática $EI\ t\ (i \leftrightarrow o)$ siendo t el tiempo de *resistencia al fuego* requerida al elemento de compartimentación atravesado, o un dispositivo intumescente de obturación.
 - b) Elementos pasantes que aporten una resistencia al menos igual a la del elemento atravesado, por ejemplo, conductos de ventilación $EI\ t\ (i \leftrightarrow o)$ siendo t el tiempo de *resistencia al fuego* requerida al elemento de compartimentación atravesado.

8. CTE en materia de Protección Contra Incendios

SI 1. PROPAGACIÓN INTERIOR

4. Reacción al fuego de los elementos constructivos, decorativos y de mobiliario.

Tabla 1.2 Resistencia al fuego de las paredes, techos y puertas que delimitan sectores de incendio^{(1) (2)}

Elemento	Resistencia al fuego			
	Plantas bajo rasante	Plantas sobre rasante en edificio con altura de evacuación:		
		h ≤ 15 m	15 < h ≤ 28 m	h > 28 m
Paredes y techos ⁽³⁾ que separan al sector considerado del resto del edificio, siendo su uso previsto: ⁽⁴⁾				
- Sector de riesgo mínimo en edificio de cualquier uso	(no se admite)	EI 120	EI 120	EI 120
- Residencial Vivienda, Residencial Público, Docente, Administrativo	EI 120	EI 60	EI 90	EI 120
- Comercial, Pública Concurrencia, Hospitalario	EI 120 ⁽⁵⁾	EI 90	EI 120	EI 180
- Aparcamiento ⁽⁶⁾	EI 120 ⁽⁷⁾	EI 120	EI 120	EI 120
Puertas de paso entre sectores de incendio	El t-C5 siendo t la mitad del tiempo de resistencia al fuego requerido a la pared en la que se encuentre, o bien la cuarta parte cuando el paso se realice a través de un vestíbulo de independencia y de dos puertas.			

8. CTE en materia de Protección Contra Incendios

SI 2. PROPAGACIÓN EXTERIOR

1. Medianeras y fachadas.

En este apartado del DB-SI se establecen las distancias de los elementos verticales y horizontales separadores entre otros edificios, entre sectores diferentes o entre zonas de riesgo especial. A fin de evitar la propagación del fuego.

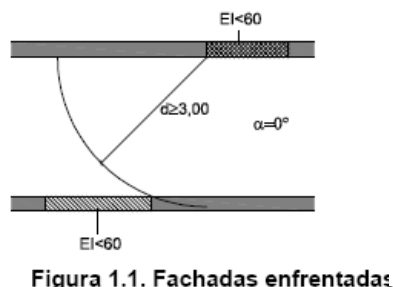


Figura 1.1. Fachadas enfrentadas

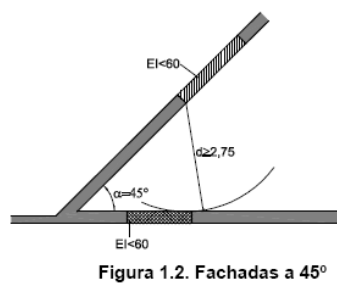


Figura 1.2. Fachadas a 45°

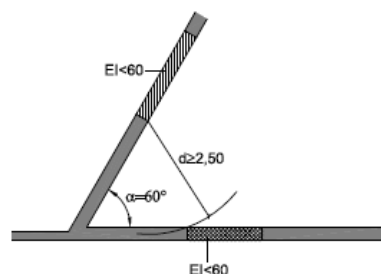


Figura 1.3. Fachadas a 60°

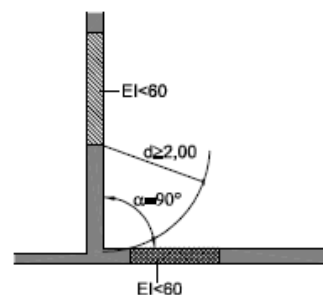


Figura 1.4. Fachadas a 90°

(“Ver Apartado 1 del DB-SI 2”).

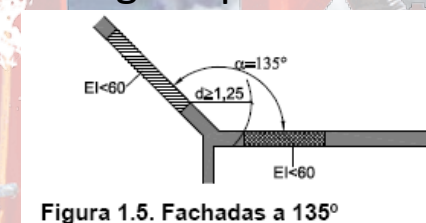


Figura 1.5. Fachadas a 135°

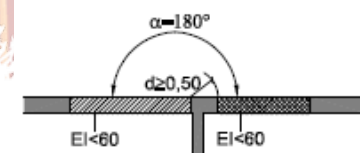
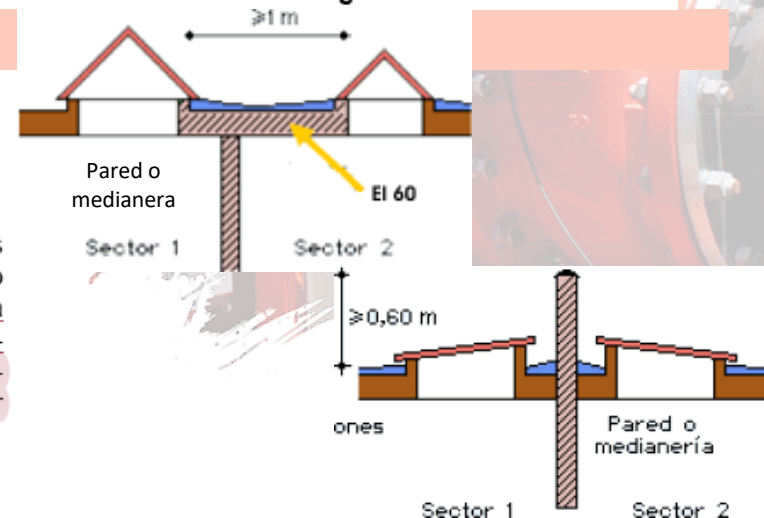


Figura 1.6. Fachadas a 180°

2. Cubiertas.

2 Cubiertas

- Con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior del incendio por la cubierta, ya sea entre dos edificios colindantes, ya sea en un mismo edificio, esta tendrá una resistencia al fuego REI 60, como mínimo, en una franja de 0,50 m de anchura medida desde el edificio colindante, así como en una franja de 1,00 m de anchura situada sobre el encuentro con la cubierta de todo elemento compartimentador de un sector de incendio o de un local de riesgo especial alto. Como alternativa a la condición anterior puede optarse por prolongar la medianería o el elemento compartimentador 0,60 m por encima del acabado de la cubierta.



SI 2. PROPAGACIÓN EXTERIOR

2. Cubiertas.

- 2 En el encuentro entre una cubierta y una fachada que pertenezcan a sectores de incendio o a edificios diferentes, la altura h sobre la cubierta a la que deberá estar cualquier zona de fachada cuya resistencia al fuego no sea al menos EI 60 será la que se indica a continuación, en función de la distancia d de la fachada, en proyección horizontal, a la que esté cualquier zona de la cubierta cuya resistencia al fuego tampoco alcance dicho valor.

d (m)	$\geq 2,50$	2,00	1,75	1,50	1,25	1,00	0,75	0,50	0
h (m)	0	1,00	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	5,00

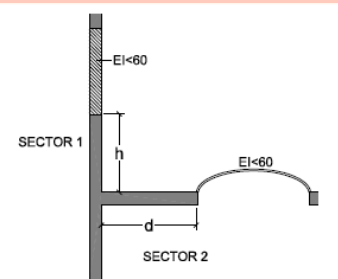
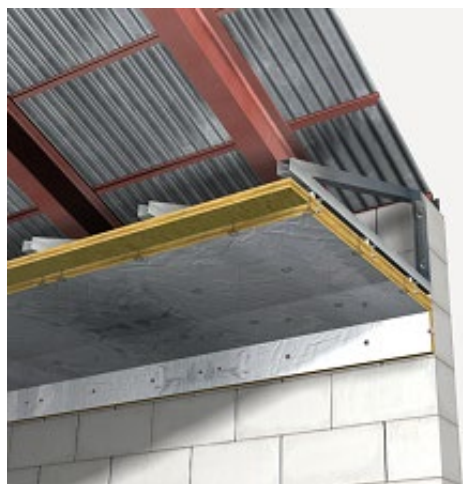
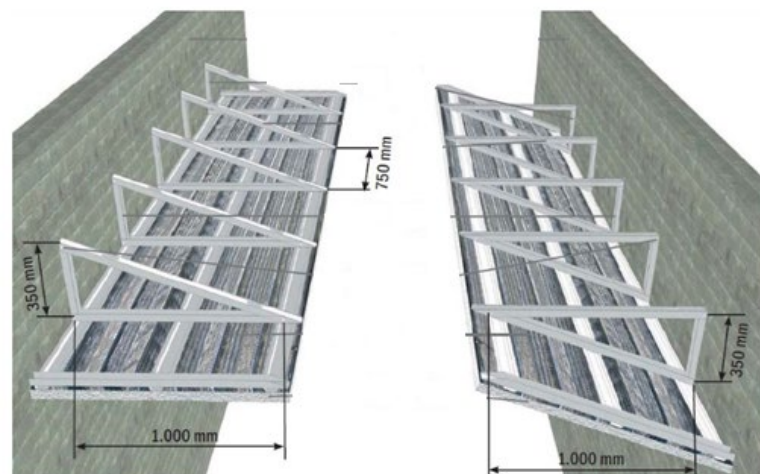


Figura 2.1 Encuentro cubierta-fachada



SI 3. EVACUACIÓN DE OCUPANTES

En este DB se establecen las características de los **recorridos de evacuación** en caso de incendio. Pero para ello hay que saber que se entiende por **ruta o vía de evacuación**, que es:

“ Es el recorrido horizontal, vertical o la combinación de ambos, CONTINUOS Y SIN OBSTÁCULOS, que va desde cualquier punto del edificio hasta un lugar seguro en el exterior”.

Y para ello el CTE establece una serie de exigencias a fin de garantizar lo anterior:

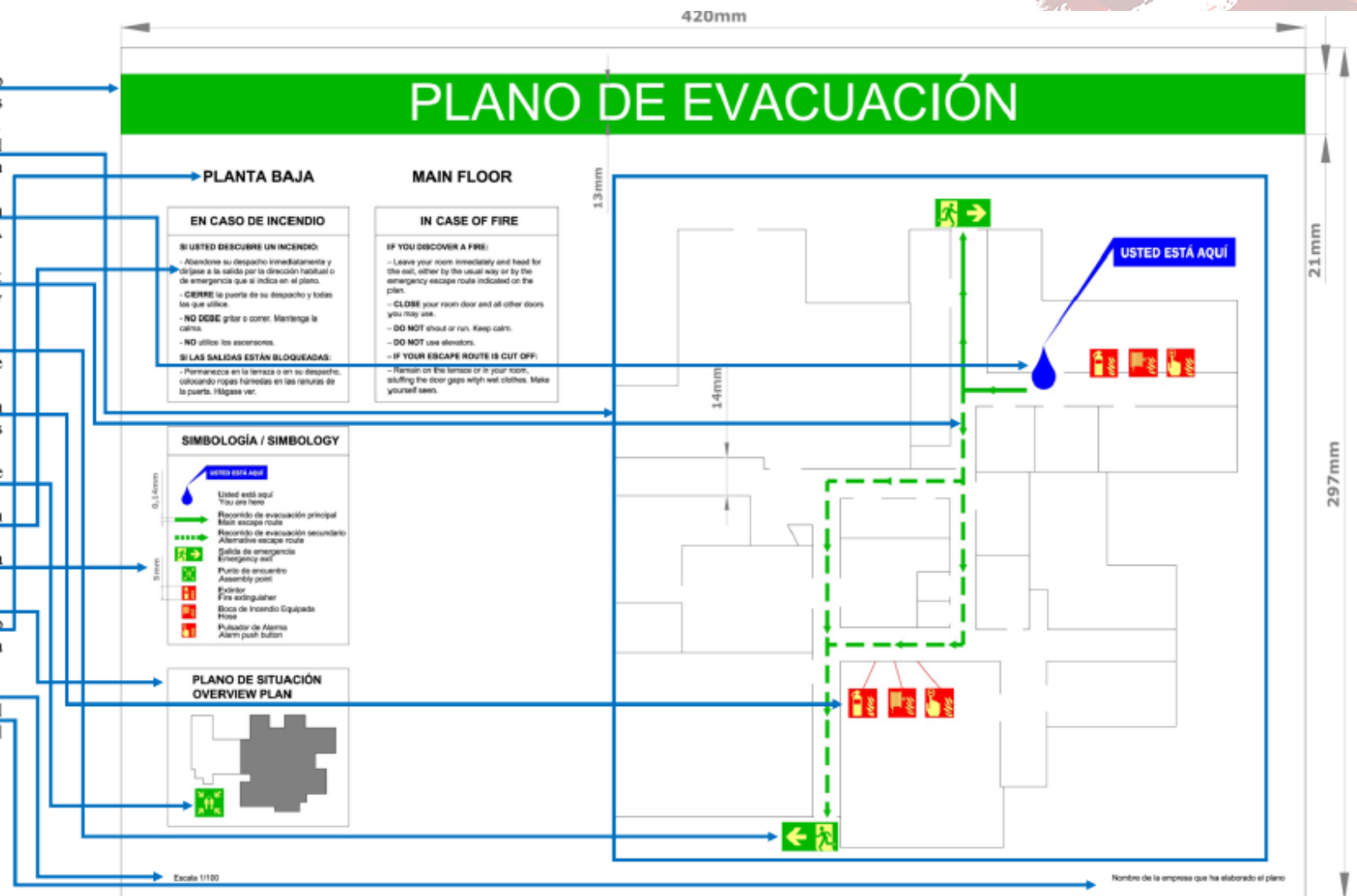
- ❖ Compatibilidad de los elementos de evacuación.
- ❖ Densidad de ocupación en función del uso previsto en el edificio (**Tabla 2.1**).
- ❖ Número de salidas y longitudes de los recorridos de evacuación en función del número de salidas (**Tabla 3.1**).
- ❖ Dimensiones de los elementos de evacuación en función del tipo (Puertas, pasillos, escaleras protegidas o no,...) (**Tabla 4.1**) y en función a la ocupación estimada.
- ❖ Capacidad de evacuación de las escaleras en función de su anchura (**Tabla 4.2**).
- ❖ Tipo de Protección que deberán tener las escaleras en función del uso, NO PROTEGIDA, PROTEGIDA o ESPECIALMENTE PROTEGIDA. (**Tabla 5.1**)
- ❖ Características de la Puertas en el recorrido de evacuación.
- ❖ Señalización, Control de humos y medidas especiales para la evacuación de personas discapacitadas.



8. CTE en materia de Protección Contra Incendios

Ejemplos de Representación de los Planos de Evacuación Según UNE 23032:2015

- Encabezamiento normalizado incluyendo las palabras "PLANO DE EVACUACIÓN".
- Planta actualizada del establecimiento verificada in situ
- Punto de situación con indicación "USTED ESTA AQUÍ"
- Recorridos de evacuación: principales, secundarios y accesibles.
- Salidas.
- Escaleras y los ascensores de emergencia.
- Medios manuales de protección contra incendios y los sistemas de alerta y alarma.
- Zonas de refugio y puntos de reunión.
- Instrucciones de actuación en caso de emergencia.
- Legenda de la simbología empleada en el plano.
- Plano de situación.
- Número de planta o denominación del área representada en el plano.
- Escala.
- Empresa que ha realizado el plano, fecha de realización del plano y nº de revisión.



8. CTE en materia de Protección Contra Incendios

JOSÉ L. FALAGAN C.
RUTH FDEZ. GARCÍA

Ejemplos de Representación de los Planos de Evacuación Según UNE 23032:2015



8. CTE en materia de Protección Contra Incendios

JOSÉ L. FALAGAN C.
RUTH FDEZ. GARCÍA

Ejemplos de Representación de los Planos de Evacuación Según UNE 23032:2015

PLANO DE EVACUACIÓN

PLANTA BAJA

EN CASO DE INCENDIO

SI USTED DESCUBRE UN INCENDIO:

- Abandone su despacho inmediatamente y diríjase a la salida por la dirección habitual o de emergencia que se indica en el plano.
- **CIERRE** la puerta de su despacho y todas las que utilice.
- **NO DEBE** gritar o correr. Mantenga la calma.
- **NO** utilice los ascensores.

SI LAS SALIDAS ESTÁN BLOQUEADAS:

- Permanezca en la terraza o en su despacho, colocando ropas húmedas en las rendijas de la puerta. Hágase ver.

MAIN FLOOR

IN CASE OF FIRE

IF YOU DISCOVER A FIRE:

- Leave your room immediately and head for the exit, either by the usual way or by the emergency escape route indicated on the plan.
- **CLOSE** your room door and all other doors you may use.
- **DO NOT** shout or run. Keep calm.
- **DO NOT** use elevators.

IF YOUR ESCAPE ROUTE IS CUT OFF:

- Remain on the terrace or in your room, stuffing the door gaps with wet clothes. Make yourself seen.

SIMBOLOGÍA / SIMBOLOGY

USTED ESTÁ AQUÍ

Usted está aquí
You are here

Recorrido de evacuación principal
Main escape route

Recorrido de evacuación secundario
Alternative escape route

Salida de emergencia
Emergency exit

Punto de encuentro
Assembly point

Extintor
Fire extinguisher

Boca de Incendio Equipada
Hose

Pulsador de Alarma
Alarm push button

SIMBOLOGÍA / SIMBOLOGY

USTED ESTÁ AQUÍ

Usted está aquí
You are here

Recorrido de evacuación principal
Main escape route

Recorrido de evacuación secundario
Alternative escape route

Salida de emergencia
Emergency exit

Punto de encuentro
Assembly point

Extintor
Fire extinguisher

Boca de Incendio Equipada
Hose

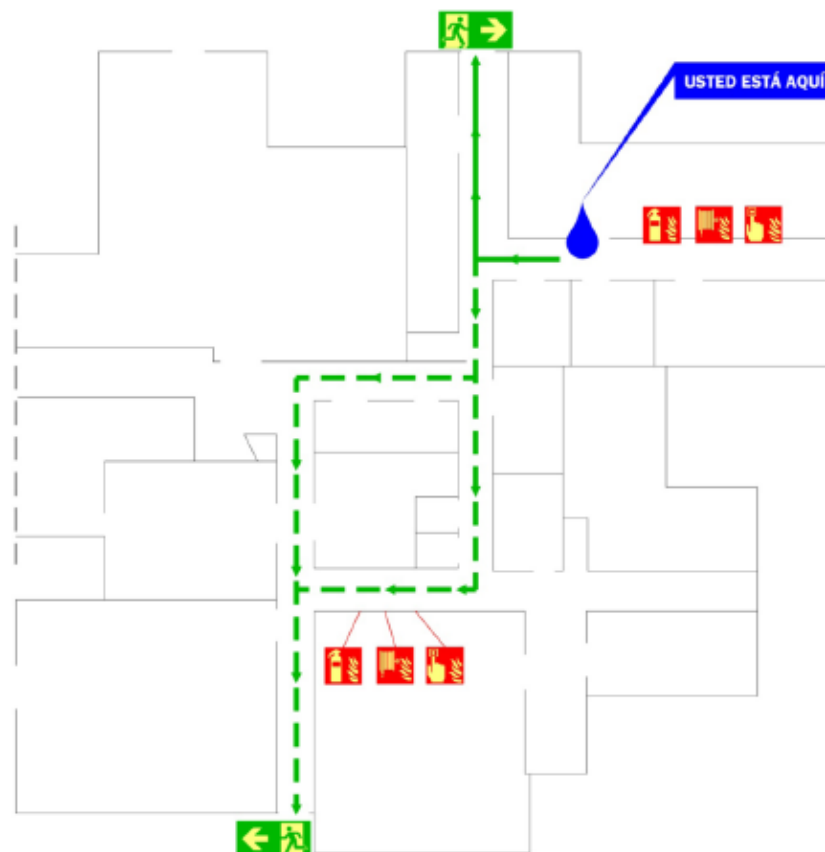
Pulsador de Alarma
Alarm push button

PLANO DE SITUACIÓN OVERVIEW PLAN



Escala 1/100

Nombre de la empresa que ha elaborado el plano



MERCADO DE INSTALACIONES Y COMPONENTES DE PCI.





JOSÉ L. FALAGAN C.
DUTY ENERZ GARCÍA

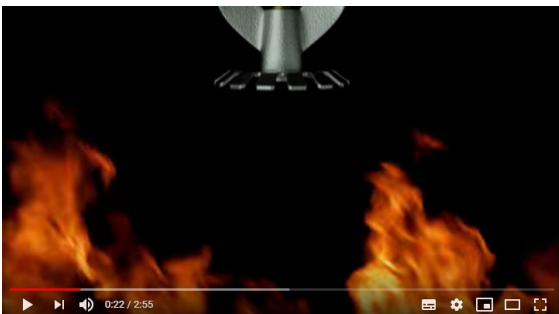
Videos mixtos de PCI.





USO DE HIDRANTES:

<https://www.youtube.com/watch?v=0nREQldExzk> (aprox. 2 min)



ROCIADORES:

<https://www.youtube.com/watch?v=zqrP5jeGb8I> (aprox. 3 min)



Entrada en funcionamientos de un sistema de rociadores.

<https://www.youtube.com/watch?v=wWn1ysNMd7I> (aprox 2 min.)



GRUPO DE PRESIÓN CONTRA INCENDIOS: (aprox. 9 min)

https://www.youtube.com/watch?v=Emgbv_fYVQ



Sistema de Evacuación de Personas:

<https://youtu.be/kW6CWqMPmGU> (aprox. 2 min)



Sistema de Evacuación de Personas-Tipo 1:

https://youtu.be/sw1I_sSWVcY (aprox. 1 min)



Sistema de Evacuación de Personas-Tipo 2:

<https://youtu.be/ilS6Nt4R12Q> (aprox. 1 min)